



基于大型语言模型的代理记忆机制调查

Zeyu Zhang¹, Xiaohe Bo¹, Chen Ma⁽¹⁾, Rui Li⁽¹⁾, Xu Chen⁽¹⁾, Quanyu Dai², Jieming Zhu⁽²⁾,
Zhenhua Dong⁽²⁾, Ji-Rong Wen⁽¹⁾

¹中国人民大学高岭人工智能学院, 中国北京

²中国华为诺亚方舟实验室

zeyuzhang@ruc.edu.cn, xu.chen@ruc.edu.cn

摘要

基于大语言模型 (LLM) 的代理最近引起了研究界和工业界的广泛关注。与原始 LLM 相比, 基于 LLM 的代理具有自进化能力, 这是解决现实世界中需要长期、复杂的代理-环境交互问题的基础。支持代理与环境交互的关键要素是代理的记忆。虽然以往的研究提出了许多有前途的记忆机制, 但这些机制散见于不同的论文中, 缺乏系统的综述, 无法从整体的角度对这些工作进行总结和比较, 也无法抽象出通用而有效的设计模式来启发未来的研究。为了弥补这一不足, 我们在本文中提出了一项关于基于 LLM 的代理记忆机制的综合研究。具体来说, 我们首先讨论了 "什么是" 以及 "为什么需要" 基于 LLM 的代理的内存。然后, 我们系统地回顾了以前关于如何设计和评估内存模块的研究。此外, 我们还介绍了许多代理应用, 其中内存模块发挥了重要作用。最后, 我们分析了现有工作的局限性, 并指出了未来的重要发展方向。为了跟上这一领域的最新进展, 我们在 https://github.com/nuster1128/LLM_Agent_Memory_Survey 上创建了一个资料库。

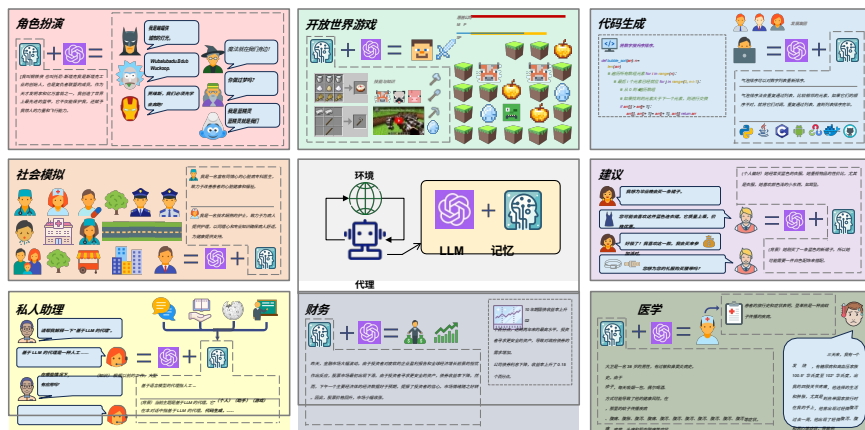


图 1: 基于 LLM 的代理中内存模块的重要性。

目录

1 导言	4
2 相关调查	5
2.1 大型语言模型调查	5
2.2 基于大型语言模型的代理调查	7
3 基于 LLM 的代理记忆是什么?	7
3.1 基础知识	7
3.2 狭义的代理记忆	9
3.3 代理记忆的广义定义	9
3.4 记忆辅助的代理-环境交互	9
4 为什么我们需要基于 LLM 的代理中的内存	10
4.1 认知心理学的视角	10
4.2 自我进化的视角	11
4.3 代理应用透视	11
5 如何实现基于 LLM 的代理内存	11
5.1 内存来源	11
5.1.1 内部审判信息	12
5.1.2 交叉审判信息	13
5.1.3 外部知识	13
5.2 记忆形式	13
5.2.1 文本形式的记忆	14
5.2.2 参数形式的记忆	16
5.2.3 文本记忆和参数记忆的优缺点	17
5.3 内存操作	18
5.3.1 记忆写作	18
5.3.2 内存管理	18
5.3.3 记忆阅读	19

6	如何评估基于 LLM 的代理中的内存	20
6.1	直接评估	20
6.1.1	主观评价	20
6.1.2	目标评估	21
6.2	间接评估	22
6.2.1	对话	22
6.2.2	多源答疑	22
6.2.3	长语境应用	22
6.2.4	其他任务	23
6.3	讨论	23
7	内存增强型代理应用程序	23
7.1	角色扮演和社会模拟	23
7.2	私人助理	25
7.3	开放世界游戏	25
7.4	代码生成	25
7.5	建议书	26
7.6	特定领域的专家系统	26
7.7	其他应用	26
8	局限与未来方向	27
8.1	参数存储器的更多进展	27
8.2	基于 LLM 的多代理应用中的存储器	27
8.3	基于记忆的终身学习	28
8.4	仿人机器人的记忆	28
9	结论	28

1 引言

"没有记忆，就没有文化。没有记忆，就没有文明、社会和未来"。

埃利·维塞尔，1928-2016

近来，大型语言模型（LLMs）在从人工智能、软件工程到教育和社会科学等众多领域都取得了令人瞩目的成就[1-3]。原始 LLM 通常在不与环境交互的情况下完成不同的任务。然而，为了实现人工通用智能（AGI）的最终目标，智能机器应该能够通过自主探索现实世界并从中学习来提升自己。例如，如果一个旅行计划代理打算预订机票，它应该向机票网站发送订单请求，并在采取下一步行动之前观察响应情况。个人助理代理应根据用户的反馈调整自己的行为，提供个性化的回应，以提高用户的满意度。为了进一步将 LLM 推向 AGI，近年来出现了大量关于基于 LLM 的代理的研究 [3, 4]，其关键在于为 LLM 配备附加模块，以增强其在真实环境中的自我进化能力。

在所有新增模块中，内存是使代理有别于原始 LLM 的关键组件，使代理真正成为代理（见图 1）。它在决定代理如何积累知识、处理历史经验、检索信息知识以支持其行动等方面发挥着极其重要的作用。围绕记忆模块，人们在设计其信息来源、存储形式和运行机制方面投入了大量精力。例如，Shinn 等人[5]结合试验中和跨试验信息来构建记忆模块，以增强代理的推理能力。Zhong 等人[6]以自然语言的形式存储记忆信息，这对用户来说可解释且友好。Modarressi 等人[7]设计了记忆读写操作，以便与环境互动，解决任务。

虽然以往的研究已经设计出了许多有前途的内存模块，但仍然缺乏从整体角度看待内存模块的系统性研究。为了弥补这一不足，我们在本文中全面回顾了以往的研究，为设计和评估内存模块提出了清晰的分类标准和关键原则。具体而言，我们讨论了三个关键问题，包括

(1) 什么是基于 LLM 的代理的内存？(2) 为什么我们需要基于 LLM 的代理的内存？(3) 如何实现和评估基于 LLM 的代理的内存？首先，我们详细介绍了基于 LLM 的代理中内存的概念，并提供了狭义和广义的定义。然后，我们分析了记忆在基于 LLM 的代理中的必要性，从认知心理学、自我进化和代理应用等三个角度说明了记忆的重要性。基于“是什么”和“为什么”的问题，我们介绍了设计和评估内存模块的常用策略。在记忆设计方面，我们从记忆源、记忆形式和记忆操作三个维度讨论了以往的工作。在内存评估方面，我们介绍了两种广泛使用的方法，包括直接评估和通过特定代理任务进行间接评估。接下来，我们讨论了角色扮演、社交模拟、个人助理、开放世界游戏、代码生成、推荐和专家系统等代理应用，以说明内存模块在实际应用场景中的重要性。最后，我们分析了现有工作的局限性，并强调了未来的重要发展方向。

本文的主要贡献可归纳如下：(1) 我们正式定义了内存模块，并全面分析了它对于基于 LLM 的代理的必要性。(2) 我们系统地总结了现有关于设计和评估基于 LLM 的代理中的内存模块的研究，提供了清晰的分类标准和直观的见解。(3) 我们介绍了典型的代理应用，以说明内存模块在不同场景中的重要性。(4) 我们分析了现有内存模块的主要局限性，并展示了潜在的解决方案，以启发未来的研究。据我们所知，这是第一份关于基于 LLM 的代理记忆机制的调查报告。

本研究报告的其余部分安排如下。首先，我们在第 2 节对 LLM 和基于 LLM 的代理领域进行了系统的元调查，对不同的调查进行了分类，并总结了它们的主要贡献。然后，我们在第 3 至 6 节讨论了基于 LLM 的代理中的内存模块“是什么”、“为什么需要”以及“如何实现和评估”等问题。接下来，我们将在第 7 节中展示内存增强型代理的应用。最后，我们将在第 8 节和第 9 节讨论现有工作的局限性和未来发展方向。

2 相关调查

近两年来，法律硕士引起了学术界和产业界的广泛关注。为了系统总结这一领域的研究，研究人员撰写了大量调查论文。在本节中，我们将简要回顾这些调查报告（概览见图 2），重点介绍它们的主要重点和贡献，以便更好地为我们的研究定位。

2.1 大型语言模型调查

在 LLMs 领域，Zhao 等人[70]首次对 LLMs 的背景、演化路径、模型架构、训练方法和评估策略进行了全面总结。Hadi 等人[71]和 Min 等人[72]也从整体角度对 LLM 进行了调查，但他们对 LLM 的分类和理解有所不同。在这些调查之后，人们深入研究了 LLM 的具体方面，并回顾了相应的里程碑研究和关键技术。这些方面可分为四类，包括 LLM 的基本问题、评估、应用和挑战。

基本问题。这类研究旨在总结可用于解决 LLM 基本问题的技术。具体来说，Zhang 等人[8]综述了监督微调方法，这是更好地训练 LLM 的关键技术。Shen 等人[9]、Wang 等人[[11]10]和 Liu 等人对 LLMs 的对齐进行了研究，这是 LLMs 产生符合人类价值观的输出结果的关键要求。Gao 等人[12]提出了一项关于 LLMs 的检索增强生成（RAG）能力的调查，这是为 LLMs 提供事实和最新知识并消除幻觉的关键。Qin 等人[18]总结了让 LLMs 利用外部工具的最新方法，这对于 LLMs 在需要专业知识的领域扩展能力至关重要。Wang 等人[13]、Yao 等人[14]、Wang 等人[15]、Feng 等人[16]和 Zhang 等人[17]对 LLM 知识编辑的方向进行了调查，这对于定制 LLM 以满足特定需求非常重要。Huang 等人[19]、Wang 等人[20]和 Pawar 等人[21]重点研究了 LLM 的长上下文能力，这对 LLM 每次处理更多信息和增强其应用场景至关重要。Wu 等人[22]、Song 等人[23]、Caffagni 等人[[25]24]和 Yin 等人总结了多模态 LLMs，将 LLMs 的能力从文本扩展到视觉和其他模态。上述研究主要关注 LLMs 的有效性。LLMs 的另一个重要方面是其训练和推理效率。为了总结这方面的研究，Zhu 等人[30]、Xu 和 McAuley [31]、Wang 等人[32]以及 Park 等人[33]系统地回顾了模型压缩技术。Ding 等[81]和 Xu 等[29]分析并总结了参数有效微调的研究。Bai 等人[26]、Wan 等人[27]、Miao 等人[28]和 Ding 等人[81]更注重一般意义上的资源利用效率。

评估。这一类的研究重点是如何评估 LLM 的能力。具体而言，Chang 等人[34]从整体角度全面总结了评估方法。它包括不同的评估任务、方法和基准，这些都是评估 LLM 性能的关键部分。Guo 等人[35]更关注评估目标，描述了如何评估 LLM 的知识、对齐和安全控制能力，这些都是对性能之外的评估指标的补充。

应用。这类调查旨在总结利用 LLM 改进不同应用的模型。更具体地说，Zhu 等人[37]侧重于信息检索（IR）领域，总结了基于 LLM 的查询过程研究。Xu 等人[38]更关注信息提取（IE），并为该领域基于 LLM 的模型提供了全面的分类标准。Li 等人[50]、Lin 等人[[52]51]和 Wang 等人讨论了 LLM 在推荐系统领域的应用，他们利用代理生成数据并提供推荐。Fan 等人[39]、Wang 等人[[41]40]和 Zheng 等人集中讨论了 LLM 如何在软件设计、开发和测试方面使软件工程（SE）受益。Zeng 等人[42]总结了机器人领域基于 LLM 的方法。Cui 等人[43]和 Yang 等人[44]关注自动驾驶的应用，并从不同角度总结了该领域基于 LLM 的模型。除了上述人工智能领域，LLMs 还被用于自然科学和社会科学领域。He 等人[45]、Zhou 等人[[47]46]和 Wang 等人总结了 LLM 在医学中的应用。Li 等人[48]重点研究了 LLM 在金融领域的应用。He 等人[49]综述了利用 LLMs 改善心理学发展的模型。

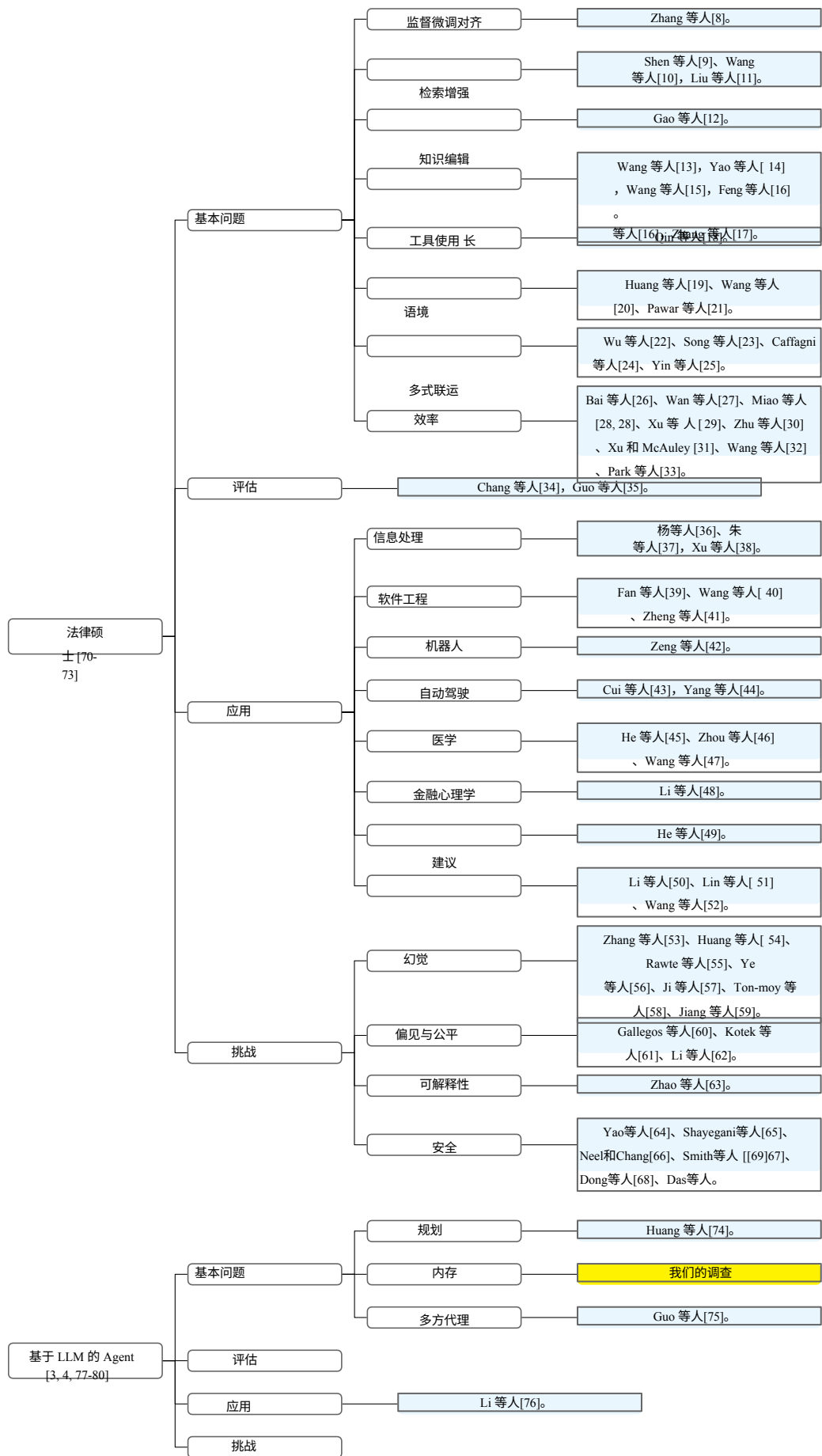


图 2: 有关 LLM 和基于 LLM 的代理的相关调查的组织结构。

挑战。这一类调查的重点是 LLM 的可信度，如幻觉、偏见、不公平、可解释性、安全性和隐私。LLM 中的幻觉指的是 LLM 可能产生误解或捏造，从而影响其下游应用的可靠性。Zhang 等人[53]、Huang 等人[54]、Rawte 等人[55]、Ye 等人[56]、Ji 等人[57]、Tonmoy 等人[58]和 Jiang 等人[59]总结了缓解 LLM 中幻觉问题的主流模型。偏见和不公平问题是指 LLM 可能会不平等地对待不同的人或目标，从而导致社会成见和歧视的传播。Gallegos 等人[60]、Kotek 等人[61]和 Li 等人[62]全面讨论了这些挑战，并总结了现有的缓解方法。可解释性问题意味着 LLM 的内部工作机制仍不清楚。Zhao 等人[63]系统地讨论了这一问题，并总结了以往在提高 LLM 可解释性方面所做的努力。安全性和隐私性也是具有挑战性的问题，Yao 等人[64]、Shayegani 等人[65]、Neel 和 Chang [66]、人 [67]、Smith 等Dong 等人[68]和 Das 等人[69]对这些问题进行了全面研究

2.2 基于大型语言模型的代理调查

基于 LLM 的能力，人们对构建基于 LLM 的能自主感知环境、采取行动、积累知识和自我进化的代理进行了大量研究。在这一领域，Wang 等人[3]发表了第一篇调查论文，从代理构建、代理应用和代理评估等角度系统地总结了基于 LLM 的代理。Xi 等人[4]、Zhao 等人[77]、Cheng 等人[[80]78]和 Ge 等人也从整体角度总结了基于 LLM 的代理研究，但他们的侧重点和分类标准不同，对这一领域的理解也更加多元。除了这些总体调查，还有几篇论文对基于 LLM 的代理的具体方面进行了综述。对于基本问题，Durante 等人[79]总结了有关多模式代理的研究。Huang 等人[74]重点研究了基于 LLM 的代理的规划能力。Guo 等人[75]更关注多代理交互的场景。在应用方面，Li 等人[76]总结了作为个人助理的基于 LLM 的代理。

这项工作的定位。我们的调查总结了基于 LLM 的代理的一个基本问题，即代理的记忆机制。据我们所知，这是在这一方向上的首次调查。我们希望它不仅能对未来更先进的内存架构有所启发，还能 为新手提供全面的入门材料。

3 基于 LLM 的代理记忆是什么？

与环境互动并从环境中学习是基于 LLM 的代理的基本要求。在代理与环境的交互过程中，有三个关键阶段，即（1）代理从环境中感知信息，并将其存储到内存中；（2）代理对存储的信息进行处理，使其更加可用；（3）代理根据处理后的内存信息采取下一步行动。在所有这些阶段中，内存都扮演着极其重要的角色。下面，我们首先从狭义和广义两个角度定义了代理的内存，然后详细介绍了基于内存模块的上述三个阶段的执行过程。

3.1 基础知识

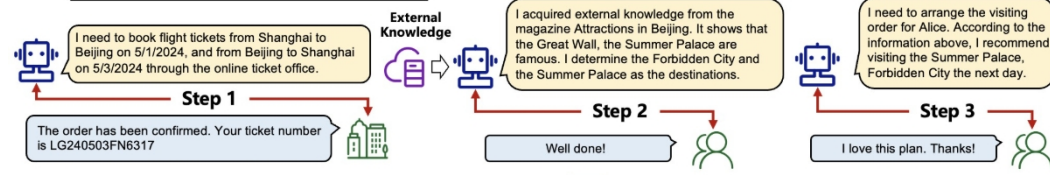
为了清晰地进行介绍，我们首先介绍以下几个重要的背景知识：

定义 1（任务）。任务是指代理需要实现的最终目标，例如为 Alice 订机票、为 Bob 推荐餐厅等。形式上，我们用 T 表示任务，并在以下内容中用下标标注不同的任务。

定义 2（环境）。从狭义上讲，环境是指代理为完成任务而需要与之交互的对象。在定义 1 中，的例子环境是爱丽丝（Alice）和鲍勃（Bob），他们为代理的行动提供反馈。更广义地说，环境可以是影响代理决策的任何背景因素，如预订机票时的天气、推荐餐厅时的时间和地点等。

定义 3（试验与步骤）。要完成一项任务，代理需要与环境互动。通常情况下，代理首先采取一个行动，然后环境对该行动做出反应。最后，代理根据回应采取下一步行动。这个过程反复进行，直到任务完成。整个代理与环境的交互过程称为一次**试验**，每一次交互称为一次

Task A: Making a trip plan for Alice in Beijing



Task B: Recommending a movie for Alice

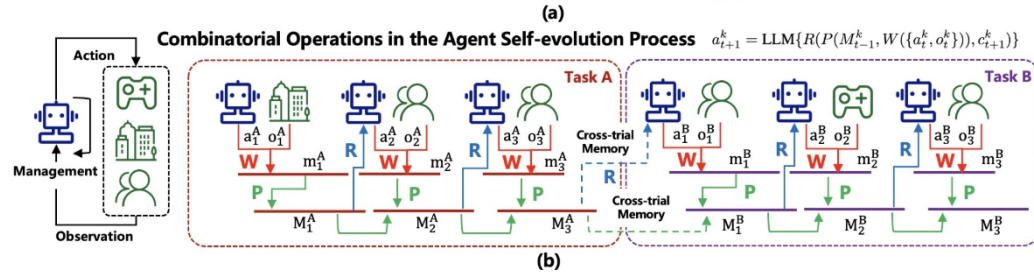
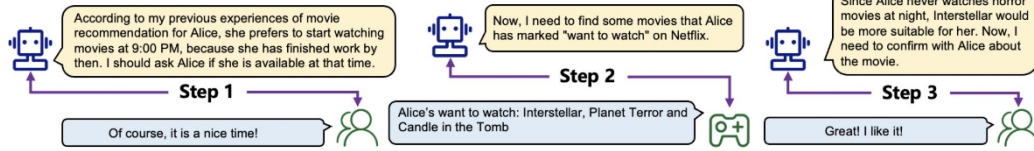


图 3: (a) 代理与环境交互过程中的潜在试验示例。(b) 内存读取、写入和管理过程示意图，其中虚线表示交叉试验信息可纳入内存模块。

步。对于每个试验，代理可以采取多个步骤来形成任务的潜在解决方案。对于每项任务，代理可以探索多个试验来完成任务[5]。形式上，在步骤 t ，我们用 a_t 和 o_t 分别表示代理的行动和观察到的环境响应。那么，一个 T 长的试验可表示为 $\zeta_t = \{a_1, o_1, a_2, o_2, \dots, o_{(T)}, a_{(T)}\}$ 。

在上述定义中，任务和环境是最粗粒度的概念，而步骤则是最细粒度的概念。它们共同描述了代理与环境的完整交互过程。

一个玩具示例。根据上述定义，我们展示了一个玩具示例，并将其贯穿全文，以提供更多直观感受。在这个例子中，代理有两个任务：(A) 为爱丽丝制定一个从 2024 年 1 月 5 日到 2024 年 3 月 5 日的北京旅行计划，代理需要(i) 购买一张往返机票，(ii) 根据爱丽丝的偏好确定几个景点，(iii) 安排这些景点的游览顺序。(B) 为爱丽丝推荐一部 2024 年 10 月 5 日的电影，代理需要：(i) 确定爱丽丝有空看电影的时间；(ii) 根据爱丽丝的观影偏好选择一部电影。对于每项任务，我们将在下文中介绍一个可能的试验（也如图 3(a) 所示）。对于任务 (A)，试验为：

[步骤 1] **代理人**：我需要通过网上售票处预订 2024 年 5 月 1 日从上海飞往北京，以及 2024 年 5 月 3 日从北京飞往上海的机票。**环境（网上售票处）**：订单已确认。出发航班于上午 9:00 起飞，您的票号为 EK240501SX9021。返程航班于下午 4:30 起飞，您的票号是 LG240503FN6317。请准时到达机场乘机。

[步骤 2] **代理人**：我是从《北京名胜》杂志上获得的外部知识。它显示长城、故宫和颐和园很有名。根据爱丽丝的喜好，我认为她更喜欢古建筑，所以我确定故宫和颐和园为目的地。**环境（爱丽丝）**：干得好

特工现在，我需要为爱丽丝安排参观顺序。根据上面的信息，我建议她到达北京后再去颐和园，因为那里适合花一个下午的时间看日落。然后，她可以在第二天去故宫，这样时间会比较充裕。最后，她可以在第三天返回上海休息。**环境（爱丽丝）**：我喜欢这个计划。谢谢！

任务(B)的试验是：

[步骤 1] **代理**：根据我以前为爱丽丝推荐电影的经验，她喜欢晚上 9 点开始看电影，因为那时她已经下班了。我应该问问爱丽丝在那个时间是否有空。**环境（爱丽丝）**：当然，这个时间很好！

特工现在，我需要找到一些爱丽丝在 Netflix 上标记为 "想看 " 的电影。

环境（Netflix）：爱丽丝想看《星际》（*Interstellar*）、《恐怖星球》（*Planet Terror*）和《墓中烛》（*Candle in the Tomb*）。

[步骤 3] **探员**：因为爱丽丝晚上从不看恐怖片，所以《星际穿越》更适合她。现在，我需要向爱丽丝确认电影的内容。**环境（爱丽丝）**：好极了！我喜欢这部电影！

3.2 狭义的代理记忆

从狭义上讲，代理人的记忆只与同一试验中的历史信息相关。形式上，对于给定任务，步骤 t 之前的试验历史信息为 $\xi_t = \{a_1, o_1, a_2, o_2, \dots, a_{(t)-1}, o_{(t)-1}\}$ ，然后根据 ξ_t 得出记忆。在上述玩具示例中，对于任务 (A)，代理在 [步骤 3] 需要为爱丽丝安排参观顺序；此时，其内存中包含了 [步骤 1] 和 [步骤 2] 中所选景点和到达时间的信息。对于任务 (B)，代理需要在 [步骤 3] 为爱丽丝选择一部电影；此时，其内存 包含已安排的观影时间。

3.3 代理记忆的广义定义

从广义上讲，代理的记忆可以来自更广泛的来源，例如 不同试验中的信息以及代理与环境互动之外的外部知识。从形式上看，给定一系列连续任务 $\{T_1, T_2, \dots, T_{(K)}\}$ ，对于任务 T_k ，第 t 步的记忆信息来自三个来源：

(1) 同一任务中的历史信息

试验，即 $\xi_t^k = \{a_t^k, o_t^{(k)}, \dots, a_{t-1}^k, o_{t-1}^{(k)}\}$ ，其中我们添加上标 k 来标注任务索引。

(2) 不同试验的历史信息，即 $\xi_t^k = \{\xi_t^1, \xi_t^2, \dots, \xi_t^{(k)-1}, \xi_t^{(k)}\}$ ，其中

$\xi_t^j (j \in \{1, \dots, k-1\})$ 表示任务 j 的试验， $\xi_t^{(k)-1}$ 表示之前探索过的试验

(3) 外部知识，用 D_t^k 表示。代理的记忆基于 $(\xi_t^k, \xi_t^k, D_t^k)$ 得出。在上面的玩具示例中，对于任务 (A)，如果有几次失败的试验，代理将如何处理？

也就是说，爱丽丝的反馈是负面的，那么这些试验就可以纳入代理的记忆中，以避免以后再出现类似的错误（对应于 $\xi_t^{(k)}$ ）。此外，对于任务 (B)，代理可能会推荐与爱丽丝在任务 (A) 中游览过的景点相关的电影，以捕捉她最近的偏好（对应于 $\{\xi_t^1, \xi_t^2, \dots, \xi_t^{(k)-1}\}$ ）。在代理决策过程中，它还参考了《北京景点》杂志来制定旅行计划，这是当前任务 T^k 的外部知识（对应于 D_t^k ）。

3.4 记忆辅助的代理与环境互动

如第 3 节开头所述，代理与环境的交互过程分为三个关键阶段。代理内存模块通过内存写入、内存管理和内存读取三个操作来实现这些阶段。

内存写入。这一操作的目的是将原始观察结果投射到实际存储的记忆内容中，使其更加翔实[7]和简洁[6]。

它相当于代理与环境交互过程的第一阶段。给定一个任务 T_k ，如果代理在步骤 t 采取了一个行动 a_t^k ，而环境提供了一个观测值 o_t^k ，那么内存写入操作的形式可以是

代表为

$$m_t^k = W(\{a_t^k, o_t^k\}),$$

m_t^k 是最终存储的记忆内容，可以是自然语言，也可以是参数表示。在上述玩具示例中，对于任务 (A)，代理应该记住航班安排和 [步骤 2] 后的景点决定。对于任务 (B)，代理应该在 [步骤 1] 后记住爱丽丝希望在晚上 9:00 看电影的事实。

内存管理。这一操作的目的是处理存储的内存信息，使其更有效，例如，总结高层次概念，使代理更具通

用性。

¹ 对于每项任务，可以有多次试验来探索最终解决方案，并将所有试验纳入记忆。

6), 合并相似信息以减少冗余[7], 遗忘不重要或不相关的信息以消除其负面影响。这一操作相当于第二个的阶段。让 M_t^k 是任务 k 的内存内容

在步骤 t 之前, 假设 $m_t^{(k)}$ 是根据上述内存写入操作在步骤 t 时存储的信息, 则内存管理操作可表示为

$$M_t^k = P(M_{t-1}^k, m_t^{(k)}),$$

其中 P 是一个函数, 用于迭代处理存储的记忆信息。对于狭义记忆的定义, 迭代只发生在同一次试验中, 当试验结束时, 记忆就会清空。对于广义记忆的定义, 迭代发生在不同的试验甚至任务中, 以及外部知识的整合中。对于上述玩具示例中的任务 (B), 代理可以得出结论: 爱丽丝喜欢在晚上看科幻电影, 这可以作为默认规则, 在未来为爱丽丝提供推荐。

内存读取。这一操作旨在从记忆中获得重要信息, 以支持代理的下一步行动。它相当于代理与环境交互过程的第三阶段。假设 M_t^k 是任务 k 在第 t 步的内存内容, $c_t^{(k)}$ 是下一步行动的上下文, 则

内存读取操作可表示为

$$M_{t+1}^k = R(M_t^k, c_{t+1}^{(k)}),$$

其中, R 通常是通过计算 M_t^k 和 $c_{t+1}^{(k)}$ 之间的相似度来实现的。[82]. M_{t+1}^k 用于

作为驱动代理下一步行动的最终提示的一部分。对于上述玩具示例中的任务 (B), 当代理在[步骤 3]中决定最终推荐的电影时, 它应该关注[步骤 2]中的 "想看" 列表, 并从中选择一部。

根据上述运算, 我们可以推导出演化过程的统一函数, 即 $\{a_t^k, o_t^{(k)}\}$ 到 a_{t+1}^k , 即

$$a_{t+1}^k = LLM(R(P(M_{t-1}^k, W(\{a_t^k, o_t^{(k)}\})), c_{t+1}^{(k)})),$$

其中 LLM 是大语言模型。通过迭代扩展该函数, 可以轻松获得完整的代理与环境的交互过程 (直观说明见图 3(b))。备注该函数提供了代理记忆过程的一般表述。以前的研究可能会使用不同的规范。例如, 在 [5] 中, R 和 P 被设定为相同的函数, 并且 P 只在试验结束时生效。在 Park 等人的文章[83]中, R 的实现基于三个标准, 包括相似性、时间间隔和重要性, 而 P 则通过反思过程实现, 以获得更抽象的思想。在本节中, 我们将重点讨论代理记忆操作的整体框架。关于 W 、 P 和 R 的更详细实现方式, 将在第 5 节中讨论。

4 为什么我们需要基于 LLM 的代理中的内存?

上文我们介绍了什么是基于 LLM 的代理的内存。在全面介绍如何实现记忆之前, 我们将在本节中简要说明为什么建立基于 LLM 的代理需要记忆, 并从认知心理学、自我进化和代理应用等三个角度展开讨论。

4.1 认知心理学的视角

认知心理学是对人类心理过程的科学研究, 如注意力、语言使用、记忆、感知、问题解决、创造力和推理²。在这些过程中, 记忆被公认为是极其重要的过程 [84]。人类通过积累重要信息和抽象高层次概念来学习知识 [85], 通过记忆文化价值观和个人经历来形成社会规范 [86], 通过想象潜在的积极和消极后果来采取合理的行为 [87], 等等。

基于 LLM 的代理的一个主要目标是代替人类完成不同的任务。要让代理的行为与人类相似, 遵循人类的工作机制来设计代理自然是必不可少的选择 [88]。由于记忆对人类很重要, 因此设计记忆模块对代理也很重要。此外, 认知心理学经过长期研究, 已经积累了许多有效的人类记忆理论和体系结构, 这些理论和体系结构可以支持代理的更多高级 [89]。

² https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_psychology

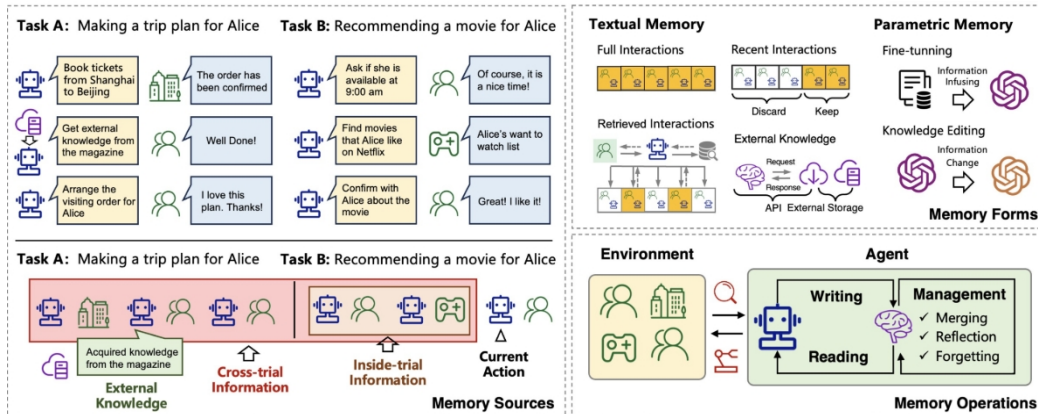


图 4：基于 LLM 的代理中内存的来源、形式和操作概览。

4.2 自我进化的视角

为了完成不同的实际任务，代理必须在动态环境中自我进化 [90]。在代理与环境的交互过程中，记忆的关键在于以下几个方面：（1）**经验积累**。记忆的一个重要功能是记住过去的错误计划、不当行为或失败经验，从而使代理在未来处理类似任务时更加有效[91]。这对于提高代理在自我进化过程中的学习效率极为重要。（2）**环境探索**。要在环境中自主进化，代理必须探索不同的行动并从反馈中学习[92]。通过记忆历史信息，记忆可以帮助更好地决定何时以及如何进行探索，例如，更多地关注以前失败的试验或探索频率较低的行动[93]。（3）**知识抽象**。记忆的另一个重要功能是从原始观察结果中总结和抽象出高层次信息，这是让机器人对未知环境更具适应性和概括性的基础[82]。总之，自我进化是基于 LLM 的基本特征，而记忆对自我进化至关重要。

4.3 代理应用透视

在许多应用中，内存都是代理不可或缺的组成部分。例如，在会话代理中，内存存储了历史对话信息，这是代理生成下一个响应所必需的。没有记忆，代理就不知道上下文，也就无法继续对话 [94]。在模拟代理中，记忆对于使代理始终遵循角色描述非常重要。没有记忆，代理很容易在模拟过程中脱离角色 [95]。上述两个例子都表明，记忆不是一个可有可无的组件，而是代理完成既定任务所必需的。

在上述三个视角中，第一个视角揭示了记忆构建了代理的认知基础。第二和第三个角度表明，记忆对于代理不断发展的原理和应用是必要的，这为设计具有记忆机制的代理提供了启示。

5 如何实现基于 LLM 的代理内存

本节将从内存来源、内存形式和内存操作三个方面讨论内存模块的实现。内存源指的是内存内容的来源。内存形式侧重于如何表示内存内容。内存操作旨在处理内存内容。这三个视角对内存实现方法进行了全面回顾，有助于今后的研究。为了更好地演示，我们在图 4 中展示了各种实现方法的概况。

5.1 内存来源

在以往的研究中，记忆内容可能来自不同的来源。根据我们在第 3 节中的表述，这些来源可分为三类，即试验内部信息、跨不同试验的信息和外部知识。前两者是动态的

表 1: 记忆来源汇总。我们使用✓ 和 × 来标注模型中是否采用了相应的记忆源。

机型	内部审判信息	交叉审判信息	外部知识
记忆库[6]	✓	×	×
RET-LLM [7]	✓	×	✓
聊天数据库 [96]	✓	×	✓
TiM [97]	✓	×	×
单片机 [98]	✓	×	×
旅行者 [99]	✓	×	×
MemGPT [100]	✓	×	×
备忘录聊天室 [94]	✓	×	×
方案协调会 [101]	✓	×	×
生成式代理[83]	✓	×	×
RecMind [102]	✓	×	✓
逆行器 [103]	✓	✓	✓
ExpeL [82]	✓	✓	✓
突触 [91]	✓	✓	×
GITM [93]	✓	✓	✓
ReAct [104]	✓	×	✓
反思 [5]	✓	✓	✓
RecAgent [95]	✓	×	×
字符-LLM [105]	✓	×	✓
汽车空调 [106]	✓	×	×
华佗[107]	✓	×	✓
ChatDev [1]	✓	×	×
InteRecAgent [108]	✓	×	✓
元代理[109]	✓	×	×
tptu [110, 111]	✓	×	✓
MetaGPT [112]	✓	✓	×
S ⁽³⁾ [2]	✓	×	×
InvestLM [113]	✓	×	✓

前者是在代理与环境交互过程中产生的信息（如任务内部信息），后者是循环之外的静态信息（如任务外部信息）。我们在表 1 中总结了 以前关于记忆源的工作。

5.1.1 内部审判信息

在代理与环境的交互过程中，试验中的历史步骤通常是支持代理未来行动的最相关、最有信息量的信号。几乎所有前人的研究都将这些信息作为记忆源的一部分。

代表性研究。生成式代理[83]旨在通过使用基于 LLM 的代理来模拟人类的日常行为。代理的记忆来自于历史行为，以实现目标，例如在研究特定主题时收集相关论文。MemoChat [94]旨在与人类聊天，其中的代理记忆是根据对话会话的历史记录推导出来的。TiM[97]旨在通过在完成任务后自我生成多个想法来增强代理的推理能力，并以此作为记忆来提供更多可概括的信息。Voyager[99]侧重于构建基于 Minecraft 的游戏代理，其内存包含完成任务的初步和基本操作的可执行代码。值得注意的是，内部试验信息不仅包括代理与环

境的交互，还包含交互上下文，如时间和位置信息。

讨论内部测试信息是构建代理记忆最明显、最直观的来源，因为它与代理当前要完成的任务高度相关。然而，仅仅依赖内部测试信息可能会妨碍代理从各种任务中积累有价值的知识和学习更多可推广的信息。因此，许多研究还探讨了如何有效利用不同任务的信息来构建记忆模块，下文将详细介绍。

5.1.2 交叉审判信息

对于基于 LLM 的代理来说，环境中多次试验积累的信息也是记忆的重要组成部分，通常包括成功和失败的行动及其启示，如失败原因、成功的常见行动模式等。

代表性研究。最著名的研究之一是 Reflexion [5]，它为基于 LLM 的代理提出了语言强化学习。它以语言形式从过去的试验中总结经验，并将这些经验应用到后续试验中，以提高相同任务的性能。此外，Retroformer [103] 对反射模型进行了微调，使代理能更有效地从过去的试验中提取跨试验信息。在 Synapse [91] 中，代理专注于解决计算机控制任务。它们的记忆可以通过成功的范例记录交叉试验信息，这些范例将作为类似试验的参考。在 ExpeL [82] 中，代理需要在环境中解决一系列复杂的交互任务。它们存储并整理已完成的轨迹，并为新任务调用类似的轨迹。在回忆的轨迹中，成功的案例将与失败的案例进行比较，从而找出成功的模式。

讨论根据交叉试验信息的累积记忆，代理能够积累经验，这对代理的进化非常重要。基于过去的经验，代理可以根据整个过程的整体反馈来调整自己的行动。与作为短期记忆的内部试验观察相比，试验经验可视为长期记忆。它利用不同试验的反馈来支持更广泛的代理试验，为代理提供更长时间的经验支持。但其局限性在于，内部试验信息和交叉试验信息都要求代理亲自参与代理与环境的交互，而外部经验和知识并不包括在内。

5.1.3 外部知识

基于 LLM 的代理的一个重要特点是，它们可以直接用自然语言进行交流和沟通。因此，基于 LLM 的代理可以很容易地纳入文本形式的外部知识（如维基百科³），以促进其决策。

代表性研究。在 ReAct [104] 中，代理需要通过多个推理步骤回答有关常识的问题。如果在这些步骤中缺乏信息，它们可以利用维基百科 API 获取外部知识。GITM [93] 打算在 Minecraft 中设计能在复杂和奖励稀少的环境中进行探索的代理。这些代理可从在线 Minecraft 维基和工艺配方中获取信息，为其导航提供无限的知识来源。CodeAgent [114] 专注于 repo-level 代码生成任务，该任务通常需要复杂的依赖关系和大量的文档。它设计了一种获取相关外部知识的网络搜索策略。ChatDoctor [115] 将基于 LLM 的代理应用于医疗领域。它对获取过程进行了微调，以便从维基百科和医学数据库中检索外部知识。

讨论。外部知识可以从私人 and 公共来源获得。它为基于 LLM 的代理提供了许多内部环境之外的知识，而这些知识可能是代理很难甚至不可能通过代理与环境的交互来获取的。此外，大多数外部知识都可以根据任务需要实时动态地访问各种工具的应用程序接口来获取，从而缓解了知识过时的问题。将外部知识整合到基于 LLM 的代理内存中，可以极大地扩展代理的知识边界，为其决策提供无限的、最新的和有理有据的知识。

5.2 记忆形式

一般来说，记忆内容有两种表现形式：文本形式和参数形式。在文本形式中，信息是通过自然语言明确保留和调用的。参数形式

³ <https://www.wikipedia.org>

表 2：记忆形式汇总。我们用✓和×来标明模型中是否采用了相应的记忆形式。

机型	文本形式			参数形式		
	完整	最近	已检索	外部	微调	编辑
记忆库[6]	×	×	✓	×	×	×
RET-LLM [7]	×	×	✓	×	×	×
聊天数据库 [96]	×	×	✓	×	×	×
TiM [97]	×	×	✓	×	×	×
单片机 [98]	×	✓	✓	×	×	×
旅行者 [99]	×	×	✓	×	×	×
MemGPT [100]	×	✓	✓	×	×	×
备忘录聊天室 [94]	×	×	✓	×	×	×
方案协调会 [101]	×	×	✓	×	×	×
生成式代理[83]	×	×	✓	×	×	×
RecMind [102]	✓	×	×	×	×	×
逆行器 [103]	✓	×	×	✓	✓	×
ExpeL [82]	✓	×	✓	✓	×	×
突触 [91]	×	×	✓	×	×	×
GITM [93]	✓	×	✓	✓	×	×
ReAct [104]	✓	×	×	✓	×	×
反思 [5]	✓	×	×	✓	×	×
RecAgent [95]	×	✓	✓	×	×	×
字符-LLM [105]	×	✓	×	×	✓	×
汽车空调 [106]	×	×	×	×	×	✓
华佗[107]	✓	×	×	×	✓	×
ChatDev [1]	✓	×	×	×	×	×
InteRecAgent [108]	×	✓	✓	✓	×	×
元代理[109]	×	×	✓	×	×	×
tptu [110, 111]	✓	×	×	✓	×	×
MetaGPT [112]	✓	×	×	×	×	×
S ⁽³⁾ [2]	×	×	✓	×	×	×
InvestLM [113]	✓	×	×	×	✓	×

在记忆形式中，记忆信息被编码为参数，并对代理的行动产生隐性影响。我们在表 2 中总结了以前有关记忆形式的工作及其实现方法。

5.2.1 文本形式的记忆

文本形式是目前表示内存内容的主流方法，它具有更好的可解释性、更容易实现和更快的读写效率等特点。具体来说，文本形式既可以是原始自然语言等非结构化表示，也可以是元组、数据库等结构化信息。一般来说，以往的研究使用文本形式记忆来存储四类信息，包括：（1）完整的代理-环境交互；（2）最近的代理-环境交互；（3）检索的代理-环境交互；（4）外部知识。在前三种方法中，记忆利用自然语言来描述代理-环境交互循环中的信息。在前三种方法中，它们记录的是代理-环境交互循环内部的信息，而最后一种

方法则利用自然语言来存储该循环之外的信息。

完整交互。这种方法基于长上下文策略[116]，存储了代理与环境交互历史的所有信息。在**第 3.1 节**的例子中，内存中的

任务 (A) 中第 2 步之后的代理可以通过串联第 2 步之前的所有信息来实现, 最终的文本形式记忆为: "您的记忆是 [步骤 1] (代理) (在线售票处)[步骤 2]...请根据您的记忆进行推断"。

在以往的工作中, 不同的模型使用不同的策略存储记忆信息。例如, 在 LongChat [116] 中, 代理专注于理解长语境场景中的自然语言。它对基础模型进行了微调, 以更好地适应记忆完整的交互。记忆沙盒[117]旨在减轻会话中无关记忆的影响。它设计了一种透明、交互式的方法来管理代理的记忆, 在将无关记忆串联起来作为提示之前将其删除。此外, 还有人致力于提高 LLM 处理较长上下文的能力 [118, 119]。

虽然存储所有代理-环境交互信息可以保持信息的全面性, 但在计算成本、推理时间和推理鲁棒性方面存在明显的局限性。首先, 在实际应用中, 由于注意力计算的时间复杂度随序列长度呈二次方增长, 快速增长的长上下文内存导致 LLM 推理过程中的计算成本居高不下。因此, 它需要更多的计算资源, 并大大增加了推理延迟, 这阻碍了它的实际应用。此外, 随着其快速增长, 在 LLM 的预训练过程中, 内存长度很容易超过序列长度的上界, 这使得内存截断成为必要。因此, 由于代理记忆的不完整性, 可能会导致信息丢失。最后但并非最不重要的点是, 这会导致 LLM 的推理出现偏差和不稳定性。具体来说, 之前的研究[120]表明, 文本片段在长语境中的位置会极大地影响其利用率, 因此长语境提示中的记忆无法得到平等和稳定的处理。所有这些缺点都表明, 有必要为基于 LLM 的代理设计额外的内存模块, 而不是直接将所有信息合并到一个提示中。

最近交互。这种方法使用自然语言来存储和维护最近获得的记忆, 从而根据位置原则 (Principle of Locality) 提高记忆信息的利用效率[121]。在第 3.1 节示例的任务 (B) 中, 我们只需记住爱丽丝最近三年的偏好, 并截断遥远的部分, 其中最近三年可视为内存窗口大小。

在以往的研究中, 有多种存储最近文本记忆的策略。例如, SCM [98] 提出了一种基于缓存机制的闪存, 它可以保存最近 $t-1$ 个时间步的观察结果, 旨在增强信息的再现性。MemGPT [100] 将代理视为操作系统, 可通过自然界面与用户进行动态交互。作为虚拟上下文管理的一部分, 它将工作上下文设计为保存最近历史。在 RecAgent [95] 中, 代理被设计用来模拟用户在电影推荐中的行为。它将一些时间信息存储在短时记忆中作为中间缓存, 可以模拟人脑的记忆机制[122, 123]。这些具有代表性的方法可以根据最近的交互动态更新记忆, 并更多地关注对当前阶段很重要的最近上下文。

根据新旧程度缓存记忆是一种提高记忆效率的有效方法, 它能让机器人更专注于最近的信息。然而, 在长期任务中, 这种方法无法获取远期记忆中的关键信息。它可能会导致丢失不在即时缓存窗口内的潜在关键信息。换句话说, 强调近期信息可能会在本质上忽视早期的关键信息, 从而给需要全面了解过去事件的场景带来挑战。

检索互动。与上述根据时间截断记忆的方法不同, 这种方法通常根据记忆的相关性、重要性和主题来选择记忆内容。它能确保在决策过程中包含遥远但重要的记忆, 从而解决了只能记忆近期信息的局限性。在第 3.1 节示例的任务 (A) 中, 爱丽丝的偏好已在此任务之前存储在内存中。在[步骤 2]中, 代理将根据查询关键词 "旅游" 从内存中检索出爱丽丝最相关的偏好, 从而获得爱丽丝对古建筑的景区偏好。一般来说, 检索方法会在记忆写入过程中生成嵌入作为记忆条目的索引, 同时记录辅助信息以协助检索。在记忆读取过程中, 会为每个记忆条目计算匹配分数, 前 K 个条目将用于代理的决策过程。

在现有的研究中，大多数代理利用检索方法来处理记忆信息。例如，Park 等人[83]首先通过余弦相似度计算当前上下文与记忆条目之间的相关性，然后根据辅助信息获得重要性和再现性。MemoryBank [6] 采用双塔密集检索模型从过去的对话中查找相关信息。每个记忆条目都被编码成一个嵌入项，随后由 FAISS[124]进行索引，以提高检索效率。读取记忆时，当前上下文将被编码为表征，以获得最相关的记忆。此外，RET-LLM[7]打算设计一种通用的写入-读取内存模块。它利用位置敏感散列（LSH）检索数据库中具有相对条目的图元，以提供更多信息。此外，ChatDB [96] 设计利用符号内存，并建议生成 SQL 语句从数据库中检索以获取存储信息。

检索方法在很大程度上取决于获取预期信息的准确性和效率。不准确的检索策略可能会获取与代理推理无益的无关信息。而繁重的检索系统会导致计算成本高、时间延迟长，尤其是在处理海量信息时。此外，检索方法通常存储环境内的同质信息，所有信息的形式都是一致的。对于环境外的异构信息，很难直接采用相同的方法进行内存存储。

外部知识。为了获取更多信息，一些代理会通过调用工具获取外部知识，目的是将额外的相关知识转化为自己的记忆，以便做出决策。例如，通过应用编程接口（API）获取外部知识就是一种常见的做法[104, 5]。如今，维基百科、OpenWeatherMap⁴等大量公共信息均可在线获取（免费或付费），通过调用应用程序接口即可方便地访问。例如，在**第 3.1 节**示例任务 (A) 的 [步骤 2] 中，通过工具方法从数字杂志中获取外部知识。

在现有模型中，Toolformer[125]提出教 LLM 使用工具，从而获取外部知识，更好地完成任务。此外，ToolLLM [126] 赋予 Llama [127] 使用 RapidAPI⁵中更多应用程序接口和多工具使用的能力，为扩展代理能力提供了一个通用接口。在 TPTU [110]中，代理被纳入任务规划和工具使用中，以解决复杂的问题。后续工作[111]进一步提高了其能力，如检索。在 ToRA [128] 中，代理需要解决数学问题。它们利用模仿学习来提高使用基于程序的工具的能力。

上述方法允许代理从不同来源获取外部最新的真实世界信息，从而大大提高了代理的能力。然而，由于潜在的不准确性和偏差，这些信息的可靠性可能值得怀疑[18]。此外，将工具集成到代理中需要全面的理解，以便在各种情况下解释检索到的信息，这可能会产生更高的计算成本，并使外部数据与内部决策过程相一致变得更加复杂。此外，利用外部应用程序接口会带来隐私、数据安全和遵守使用政策等方面的问题，因此必须进行严格的管理和监督[18]。

5.2.2 参数形式的记忆

另一种方法是以参数形式表示记忆。它们不占用提示语境的额外长度，因此不受 LLM 上下文长度的限制。然而，对参数记忆形式的研究仍然不足，我们将以往的工作分为两类：微调方法和记忆编辑方法。

微调方法。将外部知识整合到代理的记忆中有利于在其一般知识的基础上丰富特定领域的知识。为了将领域知识注入 LLM，有监督的微调是一种常见的方法，它能让代理拥有领域专家的记忆。它能大大提高代理完成特定领域任务的能力。在**第 3.1 节**示例的任务 (A) 中，可以在执行任务前将来自杂志的外部景点知识微调至 LLM 的参数中。

⁴ <https://openweathermap.org> ⁵<https://rapidapi.com/hub>

在之前的研究中, Character-LLM [105] 主要关注角色扮演环境。它利用与角色相关的数据(如经验)进行有监督的微调策略, 赋予代理以角色的具体特征和特性。华佗(Huatu) [107] 希望赋予代理在生物医学领域的专业能力。它试图在中国医学知识库的基础上对 Llama [127] 进行微调。此外, 为了创建人工医生, DoctorGLM[129]利用LoRA[131]对ChatGLM[130]进行了微调, 而Radiology-GPT[132]则通过在有注释的放射学数据集上进行监督微调, 提高了放射学分析的领域知识。此外, InvestLM [113] 收集投资数据并对其进行微调, 以提高金融投资领域的特定能力。

微调方法可以有效地缩小普通代理与专业代理之间的差距。它提高了代理执行需要高准确度和高可靠性的特定领域信息任务的能力。然而, 针对特定领域对 LLM 进行微调可能会导致过度拟合, 而且还会引发灾难性遗忘的问题, 即 LLM 可能会因为更新参数而遗忘原有知识。微调的另一个限制在于计算成本和时间消耗, 以及对大量数据的要求。因此, 大多数微调方法都适用于离线场景, 而很少能处理在线场景, 如根据代理观察和试验经验进行微调。由于代理与环境之间的交互非常频繁, 要对在线动态交互的每一步进行微调, 反向传播的成本是难以承受的。

记忆编辑方法。除了微调方法, 另一种将记忆注入模型参数的方法是知识编辑 [133, 134]。与从特定数据集中提取模式的微调方法不同, 知识编辑方法只针对和调整需要改变的事实。它能确保不相关的知识不受影响。知识编辑方法更适合小规模的内存在调整。一般来说, 它们的计算成本较低, 因此更适合在线场景。在我们的任务(B)示例中, 爱丽丝总是在晚上 9:00 从代理的记忆中观看电影, 但她最近可能改变了工作, 晚上 9:00 不会空着。如果是这样, 就需要编辑相关的记忆(如晚上 9:00 的例行工作), 这可以通过知识编辑方法来实现。

在之前的研究中, MAC [106] 打算为在线场景设计一个有效且高效的内存适应框架。它利用元学习来替代优化步骤。PersonalityEdit[135]侧重于编辑 LLM 和代理的个性, 根据五大因素等理论改变它们的特质。MEND [134] 利用元学习的理念来训练一个轻量级模型, 该模型能够对预先训练好的语言模型的模型参数进行修改。APP [136] 研究了添加新事实是否会导致现有事实的灾难性遗忘。其重点是邻接扰动对记忆添加的影响。此外, KnowledgeEditor [133] 基于学习更新问题的表述, 训练一个超网络来预测注入记忆时模型参数的修改。Wang 等人

[137]提出了一种新的优化目标, 以改变 LLM 的中毒知识, 同时保持一般性能。对于基于 LLM 的代理, 代理可以通过知识编辑来改变不良记忆, 这可以被视为一种遗忘机制。

知识编辑方法提供了一种创新的方式来更新存储在 LLM 参数中的信息。通过有针对性地调整事实, 这些方法可以确保非目标知识在更新过程中不受影响, 从而减轻灾难性遗忘的问题。此外, 有针对性的调整机制可以实现更高效、资源消耗更少的更新, 从而使知识编辑成为高精度和实时修改的理想选择。然而, 尽管这些发展前景广阔, 元训练的计算成本和保存无关记忆仍然是重大挑战。

5.2.3 文本记忆和参数记忆的优缺点

文本存储器和参数存储器各有优缺点, 适用于不同的存储器内容和应用场景。本节将从多个方面讨论这两种内存形式的优缺点。

有效性。文本存储器存储的是代理与环境交互的原始信息, 更为全面和详细。但是, 它受到 LLM 提示符的标记限制, 使代理难以存储大量信息。相比之下, 参数记忆不受提示符长度的限制, 但在将文本转化为参数时可能会出现信息丢失, 而且复杂的记忆训练也会带来额外的挑战。

效率。对于文本记忆，每次 LLM 推理都需要将记忆整合到上下文提示中，这导致了更高的成本和更长的处理时间。相比之下，参数式记忆可以将信息整合到 LLM 的参数中，省去了这些上下文的额外成本。不过，参数式内存存在编写过程中需要额外成本，但文本式内存更容易编写，特别是对于少量数据。一言以蔽之，文本存储器的写入效率更高，而参数存储器的读取效率更高。

可解释性。文本记忆通常比参数记忆更容易解释，因为对于人类来说，自然语言是最自然、最直接的理解策略，而参数记忆通常用潜在空间来表示。然而，这种可解释性是以信息密度为代价的。这是因为文本记忆中的单词序列是在离散空间中表示的，其密度不如参数记忆中的连续空间。

总之，这两种记忆之间的权衡使它们适用于不同的应用。例如，对于需要回忆近期互动的任务，如对话和特定语境任务，文本记忆似乎更有效。而对于需要大量记忆或成熟知识的任务，参数记忆可能是更好的选择。

5.3 内存操作

我们将整个内存过程分为三个操作：内存写入、内存管理和内存读取。这三个操作通常共同实现内存功能，为 LLM 推理提供信息。我们在表 3 中总结了以前有关内存操作的工作。

5.3.1 记忆写作

在代理感知到信息后，代理会通过写入内存的操作将一部分信息存储起来以备进一步使用，因此识别哪些信息是必须存储的至关重要。许多研究选择存储原始信息，也有一些研究将原始信息的摘要放入存储模块。

代表性研究。在 TiM [97] 中，原始信息将被提取为两个实体之间的关系，并存储在结构化数据库中。在写入数据库时，相似的内容将存储在同一组中。在单片机 [98] 中，它设计了一个内存控制器来决定何时执行操作。控制器是整个内存模块的指南。在 MemGPT [100] 中，内存的写入完全是自主的。代理可根据上下文自主更新内存。在 MemoChat [94] 中，代理通过抽象出主要讨论的话题来总结每个对话片段，并将其存储为索引记忆片段的键。

讨论。以往的研究表明，在内存写入操作过程中设计信息提取策略至关重要 [94]。这是因为原始信息通常冗长而嘈杂。此外，不同的环境可能会提供不同形式的反馈，如何提取信息并将其表示为记忆，对于记忆书写也具有重要意义。

5.3.2 内存管理

对于人类来说，记忆信息在大脑中不断得到处理和抽象。代理中的记忆也可以通过反射生成更高层次的记忆、合并多余的记忆条目以及遗忘不重要的早期记忆来进行管理。

代表性研究。在“记忆库”[6]中，代理将对话处理并提炼为日常事件的高级摘要，这与人类回忆其经历的关键方面的方式类似。通过长期互动，它们不断评估和完善自己的知识，从而产生对个性特征的日常洞察。在旅行者 (Voyager) [99] 中，代理能够根据环境反馈完善自己的记忆。在生成式代理 [83] 中，代理可以通过反思来获取更高层次的信息，其中的抽象思维是由代理生成的。当积累的事件足以处理时，反思过程就会启动。对于 GITM [93]，为了针对各种情况建立共同的参考计划，多个计划中的关键行动会被进一步归纳到记忆模块中。

讨论大多数内存管理操作的灵感都来自人类大脑的工作机制。凭借 LLM 模拟人类思维的强大能力，这些操作可以帮助代理更好地生成高级信息并与环境互动。

表 3：内存操作汇总。如果一个模型对内存操作没有特殊设计，我们就用◦来标注，否则就用✓来表示。×表示本文未讨论内存操作。

机型	管理层				阅读
	写作	合并	反思	遗忘	
记忆库[6]	✓	✓	✓	✓	✓
RET-LLM [7]	✓	×	×	×	✓
聊天数据库 [96]	✓	×	✓	×	✓
TiM [97]	✓	✓	×	✓	✓
单片机 [98]	✓	✓	×	×	✓
旅行者 [99]	✓	×	✓	×	✓
MemGPT [100]	✓	×	✓	×	✓
备忘录聊天室 [94]	✓	×	×	×	✓
方案协调会 [101]	✓	×	×	×	✓
生成式代理[83]	✓	×	✓	✓	✓
RecMind [102]	◦	×	×	×	✓
逆行器 [103]	✓	✓	✓	×	◦
ExpeL [82]	✓	✓	✓	×	◦
突触 [91]	✓	×	×	×	✓
GITM [93]	◦	✓	✓	×	✓
ReAct [104]	◦	×	×	×	◦
反思 [5]	✓	✓	✓	×	◦
RecAgent [95]	✓	✓	✓	✓	✓
字符-LLM [105]	✓	×	×	×	◦
汽车空调 [106]	✓	✓	✓	×	✓
华佗[107]	✓	×	×	×	◦
ChatDev [1]	✓	×	✓	×	✓
InteRecAgent [108]	✓	✓	✓	×	✓
元代理[109]	✓	×	✓	×	✓
tptu [110, 111]	◦	×	✓	×	✓
MetaGPT [112]	✓	×	✓	×	✓
S ⁽³⁾ [2]	✓	×	✓	✓	✓
InvestLM [113]	✓	×	×	×	◦

5.3.3 记忆阅读

当代理需要信息进行推理和决策时，内存读取操作将从内存中提取相关信息以供使用。因此，如何获取当前状态的相关信息非常重要。由于内存实体数量庞大，而且并非所有实体都与当前状态相关，因此需要精心设计，根据相关性和其他任务导向因素提取有用信息。

代表性研究。在 ChatDB [96] 中，内存读取操作由 SQL 语句执行。这些语句将由代理提前生成一系列内存链（Chain-of-Memory）。在 MPC [101] 中，代理可以从内存池中检索相关内存。这种方法还建议提供忽略某些内存的思维链示例。ExpeL [82] 利用 Faiss [124] 的向量存储作为记忆池，并获取与当前任务相似度得分最高的前 K 个成功轨迹。

讨论。在某种程度上，记忆的读写操作是相互协作的，记忆的写作形式在很大程度上影响着记忆的阅读方法。对于文本形式

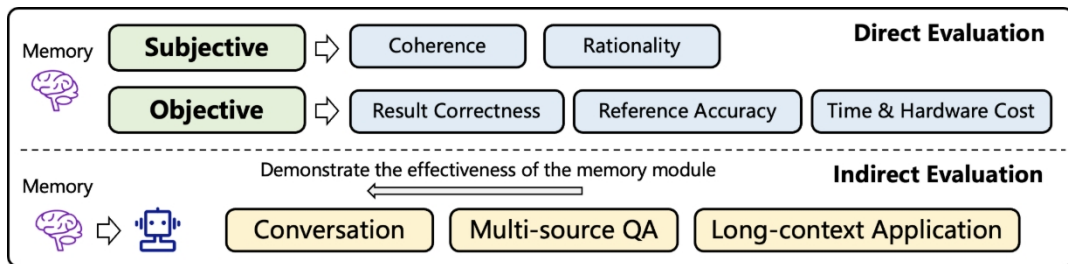


图 5：内存模块评估方法概览。

对于参数记忆形式，以往的研究大多利用文本相似性和其他辅助信息进行阅读。对于参数记忆形式，现有模型可能只是利用更新后的参数进行推理，这可以看作是一个隐式阅读过程。

6 如何评估基于 LLM 的代理中的内存

如何有效评估内存模块仍是一个未决问题，以往的工作中已根据不同应用提出了多种评估策略。为了清楚地展示不同评估方法的共同思路，我们在本节中总结了一个总体框架，其中包括两大评估策略（概览见图 5），即：（1）直接评估，即独立测量内存模块的能力。（2）间接评估，通过端到端代理任务评估内存模块。如果任务能有效地完成，则证明记忆模块是有用的。

6.1 直接评估

这类方法将代理记忆视为一个独立的组成部分，并独立评估其有效性。以往的研究可分为两类：主观评价和客观评价。主观评价的目的是根据人类的判断来衡量记忆效果，这种方法可广泛应用于缺乏客观基本事实的场景。客观评价是基于数字指标来评估内存效能，这使得比较不同内存模块变得容易。

6.1.1 主观评价

在主观评价中，有两个关键问题，即（1）应评价哪些方面；（2）如何开展评价过程。首先，以下两个方面是评价内存模块最常用的角度。

连贯性。这方面指的是所回忆的记忆是否自然，是否适合当前情境。例如，如果代理正在为爱丽丝的旅行制定计划，那么所回忆的记忆应该与爱丽丝的旅行偏好而非工作偏好相关。在之前的研究中，Modarressi 等人[7]研究了记忆模块能否在不断变化的知识中提供适当的参考。Liang 等人[98]列举了一些例子来说明当前查询和历史记忆之间的关系。Zhong 等人[6]和Liu 等人[97]通过评分标签来评估整合上下文和检索记忆的回答的一致性。Lee 等人[101]的研究重点是回忆记忆与上下文之间的矛盾。

合理性。这一方面的目的是评估所回忆的记忆是否合理。举例来说，如果要求代理回答“颐和园在哪里”，那么代理回忆出来的记忆应该是“颐和园在北京”，而不是“颐和园在月球上”。在之前的研究中，Lee 等人[101]要求人群工作者直接对检索记忆的合理性打分。Zhong 等人[6]和Liu 等人[97]则招募人类评估员来检查记忆是否包含当前问题的合理答案。

至于如何开展评估工作，有两个重要问题。首先是如何选择人工评估员。一般来说，评价人员应熟悉评价任务，这样才能确保标注结果具有说服力和可靠性。此外，评价人员的背景应多样化，以消除特定人群的主观偏见。第二个问题是如何标注记忆模块的输出。通常情况下，我们可以直接对

6] 或在两个候选者之间进行比较 [95]。前者可以获得绝对量化的评价结果，后者则可以在对每个候选者进行独立评分时消除标签噪声。此外，评级的粒度也应精心设计。过粗的评分可能无法有效区分不同内存模块的能力，而过细的评分可能会给工作人员带来更多的判断精力。

一般来说，主观评价可用于多种情况，只需确定评价方面，然后让受聘人员作出判断。这种方法通常更容易解释，因为工作人员可以提供作出判断的理由。不过，由于需要雇用人工评估员，主观评估的成本较高。此外，不同的评价者群体可能会有不同的偏见，从而使评价结果难以复制和比较。

6.1.2 客观评价

在客观评估方面，以往的工作通常定义数字指标来评估内存模块的有效性和效率。

结果正确性。这一指标衡量的是代理能否直接根据记忆模块成功回答预定义的问题。例如，问题可以是 "爱丽丝今天去了哪里？"，有两个选项 "A: 颐和园" 和 "B: 长城"。然后，代理应根据问题和记忆选择正确答案。代理生成的答案将与地面实况进行比较。从形式上看，准确率的计算公式为

$$\text{正确性} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I[a_i = \hat{a}_i],$$

其中， N 是问题数， a_i 代表第 i 个问题的基本事实， $\hat{a}_i$ 指代理给出的答案， $I[a_i = \hat{a}_i]$ 是匹配函数，通常表示为

$$I[a_i = \hat{a}_i] = \begin{cases} 1 & \text{if } a_i = \hat{a}_i \\ 0 & \text{if } a_i \neq \hat{a}_i \end{cases}$$

在之前的研究中，Hu 等人[96]从过去的历史记录中构建出带有注释的基本事实的问题，并计算回忆记忆是否与正确答案相匹配的准确率。同样，Packer 等人[100]也从过去的会话中生成问题和答案，并将代理的回答与基本事实进行比较，从而计算出准确率。

参考准确性。这一指标评估的是代理是否能发现相关的记忆内容来回答问题。与上述侧重于最终结果的指标不同，参考准确度更关注支持代理最终决策的中间信息。具体来说，它将检索到的记忆与预先准备好的基本事实进行比较。在上述 "爱丽丝今天去了哪里？" 的问题中，如果记忆内容包括 (A) "爱丽丝今天在王府井与朋友共进午餐" 和 (B) "爱丽丝中午吃了烤鸭"，那么较好的记忆模块应该选择 (A) 作为参考来回答问题。通常，研究人员利用 F1 分数来评估参考信息的准确性，其计算公式为

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{精确度} \cdot \text{召回率}}{\text{精确度} + \text{召回率}},$$

其中，精确度和召回率得分的计算公式为：精确度 = $\frac{TP}{TP+FP}$ 和 召回率 = $\frac{TP}{TP+FN}$ 。

TP 表示真阳性记忆内容的数量，FP 表示假阳性记忆内容的数量，FN 表示假阴性记忆内容的数量。在以往的研究中，Lu 等人[94]利用 F1 分数来评估记忆的检索过程，而 Zhong 等人[6]则侧重于评估相关记忆是否能被成功检索。

结果正确性和参考准确性都用于评估内存模块的有效性。除有效性外，效率也是一个重要方面，尤其是在实际应用中。因此，我们将对效率评估进行如下描述。

时间和硬件成本。总时间成本包括用于内存适配和推理的时间。适应时间指的是内存写入和内存管理的时间，而推理时间指的是内存读取的延迟时间。具体来说，与

内存操作的结束时间与开始时间之间的时间差可视为耗时。形式上，每种操作的平均耗时可表示为

$$\Delta \text{时间} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M t_i^{\text{end}} - t_i^{\text{start}},$$

其中， M 表示这些操作的次数， t_i^{end} 表示第 i 次操作的结束时间，而 t_i^{start} 表示该操作的开始时间。至于计算开销，可以通过 GPU 内存分配峰值来评估。在之前的研究中，Tack 等人[106] 利用内存分配峰值和适应时间来评估内存操作的效率。

客观评价为比较不同的记忆方法提供了数字策略，这对于确定这一领域的基准和促进未来的发展非常重要，。

6.2 间接评估

除了上述直接评估记忆模块的方法外，通过任务完成情况进行评估也是一种流行的评估策略。这类方法背后的直觉是，如果代理能成功完成高度依赖记忆的任务，就说明所设计的记忆模块是有效的。在下文中，我们将介绍几个具有代表性的任务，，利用这些任务以间接方式对内存模块进行评估。

6.2.1 对话

与人类进行对话是代理最重要的应用之一，而记忆在这一过程中起着至关重要的作用。通过在内存中存储上下文信息，代理可以让用户体验到个性化的对话，从而提高用户的满意度。因此，当确定了代理的其他部分后，对话任务的性能就能反映出不同内存模块的有效性。

在会话中，一致性和参与度是评估代理记忆效果的两种常用方法。一致性指的是代理的反应如何与上下文保持一致，因为在对话过程中应避免出现戏剧性的变化。例如，Lu 等人[94] 使用 GPT-4 对交互式对话中代理的反应进行评分，以此评估代理的一致性。参与度指的是用户参与继续对话的程度。它反映了代理回复的质量和吸引力，以及代理为当前对话设计角色的能力。例如，Lee 等人[101] 通过 SCE-p 分数来评估回复的参与度，Packer 等人[100] 则利用 CSIM 分数来评估记忆 对提高用户参与度的影响。

6.2.2 多源答疑

多源问答法可以综合评价来自多个来源的记忆信息，包括内审信息、跨审信息和外部知识。它侧重于对不同内容和来源的记忆利用进行整合。

在之前的研究中，Yao 等人[104] 评估了整合任务试验信息和维基百科外部知识的记忆。随后，Shinn 等人[5] 和 Yao 等人[103] 进一步加入了同一任务的交叉试验信息，允许记忆从之前失败的试验中获取更多经验。此外，Packer 等人[100] 的研究允许代理利用多文档信息中的记忆来回答问题。

通过评估多源问题解答任务，可以考察代理的记忆对不同来源内容的整合能力。它还揭示了多信息源导致的记忆矛盾问题，以及知识更新问题，这可能会影响记忆模块的性能。

6.2.3 长语境应用

除上述一般应用外，在许多场景中，基于 LLM 的代理必须根据超长提示做出决策。在这些场景中，长提示通常被视为内存内容，在驱动代理行为方面发挥着重要作用。

在以前的工作中，Huang 等人[19] 对长语境 LLM 进行了全面调查，总结了长语境场景的评估指标。此外，Shaham 等人[138] 提出了一个零射基准，用于评估代理对长语境自然语言的理解。至于具体的长语境任务，长语境段落检索是评估代理长语境能力的重要任务之一。它要求代理在长语境中找到与给定问题或描述相对应的正确段落[139]。长语境总结是另一项具有代表性的任务。它要求代理对整个上下文形成全局性的理解，并根据描述进行总结，其中可以利用 ROUGE 等匹配分数指标将结果与基本事实进行比较。

长语境应用评估为评估代理的记忆功能提供了更广泛的方法，重点关注实际的下游场景。综合基准[138, 140]也为长语境理解能力提供了客观评估。

6.2.4 其他任务

除了以上三类间接评估的主要任务外，一般任务中也有一些其他指标可以揭示内存模块的有效性。

成功率指的是代理能够成功解决的任务比例。在 Yao 等人[104]、Shinn 等人[5]和 Zhao 等人[82]的研究中，他们评估了在 AlfWorld [141]中通过推理和记忆能正确完成多少空间任务。在 Zhu 等人[93]的研究中，他们评估了在 Minecraft 中制作不同物品的成功率，以显示记忆的效果。此外，Shinn 等人[5]通过生成的代码测量通过问题的成功率，Zheng 等人[91]计算计算机控制的成功率和元素选择的准确性，以显示轨迹即范例记忆的作用。探索度通常出现在探索性游戏中，它反映了代理对环境的探索程度。例如，Wang 等人[99] 比较了 Minecraft 中探索的不同项目的数量，以反映记忆中的技能学习。

事实上，几乎所有配备内存的代理都可以通过消融研究来评估内存的效果，比较有/无内存模块的性能。对特定场景的评估可以更好地反映内存对下游应用的实际意义。

6.3 讨论

与直接评价相比，通过具体任务进行的间接评价可能更容易进行，因为已经有了许多公共基准。然而，任务的性能可归因于多种因素，内存只是其中之一，这可能会使评估结果出现偏差。通过直接评估，可以独立评价内存模块的有效性，从而提高评估结果的可靠性。然而，据我们所知，目前还没有针对基于 LLM 的代理中的内存模块定制的开源基准。

7 内存增强型代理应用

最近，基于 LLM 的代理被广泛应用于各种场景，促进了社会进步。一般来说，大多数基于 LLM 的代理都配备了内存模块。然而，在不同的应用中，这些内存组件所承担的具体作用、存储的特定信息以及使用的实现方法都不尽相同。为了给基于 LLM 的代理中的内存功能设计提供启示，我们将在本节中回顾和总结基于 LLM 的代理在各种应用场景中如何体现内存机制。具体来说，我们将其分为几类：角色扮演和社交模拟、个人助理、开放世界游戏、代码生成、推荐、特定领域的专家系统 以及其他应用。总结如表 4 所示。

7.1 角色扮演和社会模拟

角色扮演是基于 LLM 的代理的典型应用，其中记忆在代理内部起着至关重要的作用。它赋予角色以鲜明的特征，使它们彼此区别开来。以前的许多研究都探索过构建角色记忆的方法 [105, 143, 145-147]。Shao 等人 [105]通过经验上传构建角色记忆，利用 SFT 为模型参数注入记忆。Li 等人[143]通过改进的提示和从脚本中提取的角色记忆，增强了角色扮演的大型语言模型，其中用户查询和角色记忆都是通过这种方法实现的。

表 4：内存增强型代理应用总结。

应用	机型	应用	机型
角色扮演	字符-LLM [105]	代码生成	RTLFixer [142]
	ChatHaruhi [143]		游戏GPT [144]
	角色LLM [145]		ChatDev [1]
	叙事游戏 [146]		MetaGPT [109]
社会模拟	字符组 [147]	建议	CodeAgent [114]
	生成式代理[83]		RecAgent [95]
	Lyfe Agents [148]		InteRecAgent [108]
	S ⁽³⁾ [2]		RecMind [102]
私人助理	元代理[109]	医学	AgentCF [149]
	战争代理人 [150]		华佗[107]
	记忆库[6]		DoctorGLM [129]
	RET-LLM [7]		放射学-GPT [132]
游戏	备忘录聊天室 [94]	财务	Wang 等人[151]
	MemGPT [100]		EHRAgent [152]
	方案协调会 [101]		聊天医生 [115]
	自动生成 [153]	科学	InvestLM [113]
	聊天数据库 [96]		TradingGPT [154]
	TiM [97]		QuantAgent [155]
	单片机 [98]		FinMem [156]
	旅行者 [99]		Koa 等人 [157]
	GITM [93]		Chemist-X [158]
	贾维斯 [159]		化学DFM [160]
	LARP [161]		MatChat [162]

聊天机器人的回复被串联起来形成一个序列作为记忆。Wang 等人[145] 将特定角色的知识和情节记忆注入基于 LLM 的代理，其中上下文 QA 对被串联起来形成情节记忆。Zhao 等人[146] 的目标是在从叙述中提取的个性特征的指导下生成类似人类的反应，这些反应可根据相关性和重要性进行存储和检索。Zhou 等人 [147] 为不同角色生成基于角色的对话，并通过 SFT 赋予基于 LLM 的代理相应的风格。

社会模拟基本上是角色扮演的延伸，它更侧重于多代理建模。记忆模块是此类应用的重要组成部分，有助于准确模拟人类的动态行为。在之前的研究中，Kaiya 等人[148]提出了一种 "总结-遗忘" (Summarize-and-Forget) 记忆机制，以便在社交场景中更好地进行自我监控。Gao 等人[149]提出了 "总结-遗忘" 记忆机制，以便在社交场景中更好地自我监控。

[2]侧重于社交网络模拟系统。系统中的每个代理都有一个内存池，内存池由来自网络平台的各种用户信息组成，用于识别用户。Li 等人[163]维护了包括经济环境和代理前几个月决策在内的对话上下文，以模拟宏观经济大趋势对代理决策的影响，并使代理掌握市场动态。Li等人[109]模拟了人类社会的求职场景，其中代理的记忆最初包括个人简介和目标，然后进一步丰富了其他信息，如对话和个人反思。Hua 等人[150] 模拟了参战国在战争中的决策和后果，其中代理的对话被持续保持在记忆中。

为角色扮演和社会模拟设计代理记忆有几个方面的启示。首先，记忆应与角色的特征保持一致，这可以用

来识别每个角色并将其与其他角色区分开来。这对于提高角色扮演的真实性和社会模拟的多样性至关重要。其次，记忆应适当影响随后的

代理的行动，以确保其行为的一致性和合理性。此外，对于仿人机器人来说，其记忆机制应符合人类记忆的特点，如遗忘和长短期记忆等，这应参考认知心理学的理论。

7.2 私人助理

基于 LLM 的代理非常适合创建个人助理，例如能够与用户进行长期对话的代理[94, 101, 153]，以及负责自动搜索信息的代理[164]。这些代理通常需要记住以前的对话以保持一致性，并记住关键的风格和事件，以生成更加个性化和相关的回应。Lu 等人[94]通过保存对话内容和信息来保持对话上下文的一致性，这有助于通过检索找到适当的相关信息。Lee 等人[94]通过保存对话内容和信息来保持对话语境的一致性，这有助于通过检索找到适当的相关信息。

[101]通过总结对话来提取重要信息，并将其存储和检索，以备将来推理之用。Pan 等人[164]的研究重点是信息搜索任务，他们设计了存储模块来存储用户的上下文信息，并通过工具的使用增强外部知识。Wu 等人[153]将重要的上下文作为记忆保留下来，以保持对话的一致性。

总之，大多数个人助理的记忆实现都采用文本形式的检索方法，因为它们能更好地从对话片段中找到相关信息。在记忆存储方面，代理应记住用户与代理交互过程中的事实信息，以及用户的个人风格，以便生成符合用户情况的回复。此外，在回忆记忆时，代理应识别并检索与当前查询和上下文相关的记忆。这一原则可以使代理正确理解用户的要求，并保持对话的一致性。

7.3 开放世界游戏

对于游戏和开放世界探索而言，基于 LLM 的代理始终将事后观察结果作为任务情境，并存储以往成功试验的经验。通过利用过去的经验，代理可以避免重复犯同样的错误，并对环境有高层次的理解，从而更有效地进行探索。有些代理可以通过获取外部数据库或应用程序接口来获得一般知识 [99, 93, 159, 161]。Wang 等人[99] 将获得的技能保存到内存中，以便在 Minecraft 中进一步使用。Zhu 等人[93] 将成功的轨迹作为类似任务的范例进行存储和检索，并通过调用 API 利用外部 Minecraft Wiki。Wang 等人[159] 将多模态记忆构建为知识库，并通过检索互动经验提供提示范例。Yan 等人[161] 维护用于决策的工作记忆，保存和检索相关的过往经验，并利用外部数据集获取常识。

总之，不管是内部试验信息还是交叉试验信息，记忆的关键在于对过去的互动进行反思，并总结出可以应用于后续探索的经验。除了通过自我内审积累经验外，吸收外部知识作为代理记忆的一部分，也是增强代理探索能力的重要途径。

7.4 代码生成

在代码生成场景中，基于 LLM 的代理可以从内存中搜索相关信息，从而获得更多开发知识。它们可以保存以前的经验以应对未来的问题，还可以在对话式开发界面中保持上下文[142, 144, 1, 109]。Tsai 等人[142]构建了一个外部非参数记忆数据库，其中存储了编译器错误和人类专家指令，用于自动修复语法错误。在文献[144]中，个人信息将被存储在内存中，有助于保留决策所需的上下文和知识。Qian 等人[1]采用多角色开发软件，每个角色都有一个存储器，用于存储过去与其他角色的对话。Li 等人[109]的研究也侧重于软件开发，当发生错误时，代理可以检索保存在内存中的历史记录。Zhang 等人[114]在遇到代码生成问题时可以搜索相关信息。

通过利用外部资源，代理可以学习与代码相关的知识，并将其存储到内存中，从而增强代码生成的能力。此外，记忆还能提高代码生成的连续性和一致性。通过整合上下文记忆，代理可以更好地理解软件开发的要求，从而提高生成代码的一致性。此外，记忆对于代码的迭代优化也至关重要，因为它可以根据历史记录确定开发人员的目标。

7.5 建议

在推荐领域，以前的一些工作侧重于在推荐系统中模拟用户[95, 108]，其中内存可以代表真实世界中的用户资料和历史。其他作品则试图提高推荐的性能，或提供其他形式的推荐界面[149, 102]。Wang 等人[95]模拟推荐场景中的用户行为，为推荐系统生成数据，代理将过去的观察和见解存储到分层存储器中。在 Huang 等人[108]的研究中，基于 LLM 的代理中的内存可以存档用户长时间的对话历史，并捕捉与当前提示相关的最新对话，从而模拟交互式推荐系统。它还使用行为批判反射来提高代理的鲁棒性。在[149]中，项目代理和用户代理配备了不同的内存，其中项目代理被赋予了动态内存模块，旨在捕捉和保存与其固有属性和采用者倾向相关的信息。对于用户代理来说，自适应记忆更新机制在使代理操作与用户行为和偏好保持一致方面发挥着关键作用。Wang 等人[102]记忆了个性化的用户信息，如对物品的评论或评分，并通过网络搜索工具获取特定领域的知识和实时信息。

无论是在推荐系统中模拟用户还是捕捉他们的偏好，通过记忆保留个性化信息都是至关重要的。如何将个性化信息和反馈与 LLMs 相结合，并将其存储到代理的内存中，是一项严峻的挑战。这也是弥合传统推荐模型与 LLM 之间差距的一项重要任务。

7.6 特定领域的专家系统

医学领域。在医学领域，之前的大多数研究都赋予了基于 LLM 的代理记忆外部知识的能力[107, 129, 132, 151, 115]。Wang 等人[107]用 QA 形式的医学知识图谱 CMeKG[165]对 LLaMA[127]进行了微调，以增强其医学领域知识。Xiong 等人[129]采用 LoRA [131] 对医疗保健的基础模型进行有效微调。Wang 等人[151]授权基于 LLM 的代理获取基于文本的外部知识作为推理参考。此外，Shi 等人[152]从过去的经验中建立了最相关的成功案例记忆，并使用相似度量来检索医药领域的相关问题。

金融领域。之前的一些工作也将基于 LLM 的代理应用于金融领域，其内存可存储金融知识 [113]、市场信息 [154, 156] 和成功经验 [157, 155]。Yang 等人[113]构建了金融投资数据集，用于微调 LLaMA[127]，以增强投资知识。Li 等人[154]设计了一种分层内存结构来存储不同类型的营销信息。Wang 等人[155]记录了正在进行的交互，如交流和信息，以确保一致的响应，并记录了先前的输出，作为检索相关示例的经验，从而为代理提供多样化的学习环境。Koa 等人[157]存储了过去的价格走势和解释，并对之前的试验进行了反思。Yu 等人[156]采用分层记忆机制，为推理提供丰富的信息。

科学在科学领域，一些现有研究设计的基于 LLM 的代理在内存中存储了大量知识以解决问题 [158, 160, 162]。Chen 等人[158]将分子数据库和在线文献作为基于 LLM 的代理的外部记忆知识，并在需要相关信息时进行检索。Zhao 等人[160]和 Chen 等人[162]分别在化学和结构材料领域通过微调增强了领域知识。

要在特定垂直领域建立基于代理的专家系统，就必须在代理的记忆中保留特定领域的知识。然而，这其中存在几个挑战。首先，领域知识具有专业性，需要更高的准确性，这给构建记忆存储带来了困难。其次，领域知识往往具有时效性，将来可能会过时。因此，当部分知识已经过时，需要对内存进行部分更新。此外，领域知识数量庞大，很难根据当前查询从内存中调用。

7.7 其他应用

内存存在基于 LLM 的代理中还有其他一些应用。Wang 等人[166]将重点放在云根源分析任务上，利用内存来存储框架规则、任务要求、工具和数据。

文档、少量实例和代理观察。Qiang 等人[167] 解决了本体匹配问题。代理保存对话内容并构建一个理性数据库，用于检索外部知识。Wen 等人[168]研究了自动驾驶，其记忆模块由向量数据库构建，包含过去驾驶场景的经验。Wang 等人[169]提出改进用户接受度测试，该测试采用了自我反思机制。每次试验后，操作代理都会总结对话内容并更新记忆库，直到完成当前步骤的目标。

对于不同的应用，内存的侧重点各不相同，因为内存本身就是为下游任务服务的。因此，设计时还应考虑任务的要求。

8 局限性与未来方向

8.1 参数存储器的更多进展

目前，基于 LLM 的代理记忆主要采用文本形式，特别是对于观察记录、试验经验和文本知识数据库等上下文知识。虽然文本记忆具有可解释性强、易于扩展和编辑等优点，但与参数记忆相比，它也意味着效率上的牺牲。从本质上讲，参数记忆具有更高的信息密度，它通过潜在空间中连续的实数向量来表达语义，而文本记忆则采用离散空间中的标记组合来表达语义。因此，参数记忆提供了更丰富的表达空间，而且与标记序列的硬编码形式相比，参数记忆的软编码更稳健。此外，参数化内存还具有更高的存储效率，它不需要明确存储大量文本，类似于知识压缩过程。至于合并和反射等内存管理，参数化内存不一定要像文本内存那样设计人工规则，而是可以采用优化方法来隐式学习这些过程。此外，可插拔参数化内存类似于数字生命卡，能够赋予代理必要的特征。例如，华佗（Huatuo）[107] 的目标是通过在中国医学知识库上改进 Llama[127]模型，增强具有生物医学领域专业知识的代理。MAC[106]旨在创建一个适合在线设置的参数记忆适应框架，采用元学习技术取代传统的优化阶段。

虽然参数化记忆前景广阔，但目前也面临着诸多挑战。其中最重要的是效率问题：如何有效地将文本信息转化为参数或参数的修改是一个关键问题。目前，研究人员可以通过 SFT 将大量领域知识转化为 LLM 的参数。但是，这种方法耗时长，而且需要大量文本语料，因此不适合情景知识。一种可行的方法是采用元学习，让模型学会记忆。例如，MEND[134] 利用元学习方法来训练一个紧凑的模型，该模型有能力对预先训练好的语言模型的参数进行调整。此外，与参数记忆相关的可解释性的缺乏也是一个障碍，尤其是在需要高度信任的领域，如医学领域。因此，提高参数记忆的可信度和可解释性是急需解决的问题。

8.2 基于 LLM 的多代理应用中的内存

对 LLM 内记忆机制的探索已经扩展到多代理系统（MAS）的动态领域，标志着同步、通信和信息不对称管理领域的重大进展。合作场景中出现的一个关键方面是代理之间的记忆同步。这一过程是建立统一知识库的基础，可确保不同代理之间决策的一致性。例如，Chen 等人[170] 强调了集成同步记忆模块对于多机器人协作的重要性。另一个重要方面是代理之间的通信，这在很大程度上依赖于内存来保持上下文和解释信息。例如，Mandi 等人[171] 举例说明了可促进代理之间达成共识的内存驱动通信框架。除了合作场景，一些研究还关注竞争场景，信息不对称成为一个关键问题 [172]。

展望未来，基于 LLM 的 MAS 中内存的发展正处于技术创新和战略应用的交汇点。它召唤着对新型内存的探索

这些模块可以进一步加强代理同步，实现更有效的通信，并在信息丰富的环境中提供战略优势。开发这种内存模型不仅需要解决目前内存集成和管理方面的挑战，还需要探索内存存在促进更稳健、智能和适应性更强的 MAS 方面尚未开发的潜力。开创性的研究证明，基于 LLM 的 MAS 不断发展的前景为未来内存利用和管理的创新奠定了良好的基础。这一探索有望揭示内存集成的新层面，突破目前可实现的界限，并在 MAS 领域树立新的标杆。

8.3 基于记忆的终身学习

终生学习是人工智能领域的一个高级课题，它将代理的学习能力扩展到整个生命周期[173]。代理可以不断与环境互动，持续观察环境，获取外部知识，实现像人类一样的提升模式。代理的记忆是实现终身学习的关键，因为它需要学会存储和应用过去的观察结果。基于 LLM 的代理终生学习具有重要的实用价值，例如在长期社会模拟和个人辅助方面。然而，它也面临着一些挑战。首先，终身学习是时间性的，这就要求代理的记忆必须捕捉时间性。这种时间性可能导致记忆之间的相互作用，如记忆重叠。此外，由于终身学习的时间较长，它需要存储大量的记忆，并在需要进行检索，这可能需要结合一定的遗忘机制。

8.4 仿人机器人的记忆

仿人代理指的是一种被设计为表现出与人类一致行为的代理，从而便于应用于社会模拟、人类行为研究和角色扮演。与任务型代理不同的是，任务型代理通常更倾向于能力更强的代理，而仿人代理的能力则应与人类接近。因此，仿人代理的记忆应与人类的认知过程相一致，遵守记忆失真和遗忘等心理学原则。此外，仿人代理应拥有知识边界，即其知识应与所复制实体的知识相对应。例如，在角色扮演场景中，扮演儿童的代理不应该理解高级数学，也不应该掌握超出该年龄段典型水平的其他复杂知识[174]。

9 结论

在本研究中，我们对基于 LLM 的代理的内存机制进行了系统回顾，重点讨论了三个关键问题，包括 "什么是"、"为什么需要"以及 "如何设计和评估"基于 LLM 的代理的内存模块。为了说明代理内存的重要性，我们还介绍了许多典型应用，其中内存模块发挥了重要作用。我们相信，这份调查报告可以为这一领域的新手提供有价值的参考，同时也希望它能启发人们采用更先进的内存机制来增强基于 LLM 的代理。

鸣谢

感谢王磊对本调查的校对和宝贵建议。

参考资料

- [1] 钱晨、丛昕、杨程、陈伟泽、苏玉生、徐菊媛、刘志远、孙茂松。用于软件开发的交流型代理。*arXiv 预印本 arXiv:2307.07924*, 2023.
- [2] 高晨、蓝晓冲、卢志宏、毛金柱、彪京华、王焕东、金德鹏、李勇。S³：具有大语言模型授权代理的社会网络模拟系统。*arXiv 预印本 arXiv:2307.14984*, 2023.
- [3] 王磊、马辰、冯雪阳、张泽宇、杨浩、张景森、陈志远、唐家凯、陈旭、林彦凯等：基于大型语言模型的自主代理调查。*ArXiv 预印本 arXiv:2308.11432*, 2023。

- [4] Zhiheng Xi, Wenxiang Chen, Xin Guo, Wei He, Yiwen Ding, Boyang Hong, Ming Zhang, Junzhe Wang, Senjie Jin, Enyu Zhou, et al: *ArXiv preprint arXiv:2309.07864*, 2023.
- [5] Noah Shinn、Federico Cassano、Ashwin Gopinath、Karthik R Narasimhan 和 Shunyu Yao。反思：具有语言强化学习功能的语言代理。第三十七届神经信息处理系统会议，2023 年。
- [6] 钟万钧、郭良红、高琦琦、王彦林。记忆库：用长期记忆增强大型语言模型。 *arXiv preprint arXiv:2305.10250*, 2023.
- [7] Ali Modarressi 、 Ayyoob Imani 、 Mohsen Fayyaz 和 Hinrich Schütze 。 Ret-llm : *ArXiv preprint arXiv:2305.14322*, 2023.
- [8] 张胜宇、董林峰、李晓亚、张森、孙晓飞、王树和、李继伟、胡润义、张天伟、吴飞等：大型语言模型的指令调优： *arXiv preprint arXiv:2308.10792*, 2023.
- [9] 沈天昊、金人人、黄宇飞、刘创、董伟龙、郭子善、吴新伟、刘艳、熊德义。大型语言模型对齐： *arXiv preprint arXiv:2309.15025*, 2023.
- [10] 王宇飞、钟万军、李良友、米飞、曾兴山、黄文勇、尚立峰、蒋昕、刘群。将大型语言模型与人类对齐： *arXiv preprint arXiv:2307.12966*, 2023.
- [11] 刘洋、姚元顺、Jean-Francois Ton、张晓英、郭若成、程浩、Yegor Klochkov、Muhammad Faaiz Taufiq 和李航。可信赖的语言模型：评估大型语言模型对齐的调查与指南》， *arXiv preprint arXiv:2308.05374*, 2023.
- [12] 高云帆、熊云、高昕宇、贾康祥、潘金柳、毕玉玺、戴毅、孙嘉伟、王浩芬。大型语言模型的检索增强生成： *ArXiv preprint arXiv:2312.10997*, 2023.
- [13] Song Wang, Yaochen Zhu, Haochen Liu, Zaiyi Zheng, Chen Chen, et al: *arXiv preprint arXiv:2310.16218*, 2023.
- [14] 姚云志、王鹏、田伯忠、程思源、李周波、邓淑敏、陈华军、张宁宇。编辑大型语言模型： *arXiv preprint arXiv:2305.13172*, 2023.
- [15] Peng Wang, Ningyu Zhang, Xin Xie, Yunzhi Yao, Bozhong Tian, Mengru Wang, Zekun Xi, Siyuan Cheng, Kangwei Liu, Guozhou Zheng, et al. Easyedit: An easy-to-use knowledge editing framework for large language models. *ArXiv preprint arXiv:2308.07269*, 2023.
- [16] 冯占银、马伟涛、于伟江、黄磊、王皓天、陈强龙、彭伟华、冯小成、秦兵等. 知识与大型语言模型整合的趋势： *ArXiv preprint arXiv:2311.05876*, 2023.
- [17] 张宁宇、姚云志、田伯忠、王鹏、邓淑敏、王梦茹、奚泽坤、毛胜宇、张金田、倪元生等：大型语言模型知识编辑的综合研究。 *arXiv预印本arXiv:2401.01286*, 2024。
- [18] 工具学习与基础模型》， *ArXiv 预印本 arXiv:2304.08354*, 2023.
- [19] 黄云鹏、徐经纬、蒋子旭、赖俊宇、李泽南、姚远、陈韬略、杨丽娟、周欣、马晓星。推进长语境大型语言模型中的转换器架构： *arXiv preprint arXiv:2311.12351*, 2023.

- [20] Xindi Wang、Mahsa Salmani、Parsa Omid、Xiangyu Ren、Mehdi Rezagholizadeh 和 Ar-maghan Eshaghi. 超越极限：扩展大型语言模型上下文长度的技术概览. *arXiv 预印本 arXiv:2402.02244*, 2024.
- [21] Saurav Pawar, SM Tonmoy, SM Zaman, Vinija Jain, Aman Chadha, and Amitava Das. 大型语言模型中上下文长度扩展技术的内容、原因和方法--详细调查. *ArXiv 预印本 arXiv:2401.07872*, 2024.
- [22] Jiayang Wu, Wensheng Gan, Zefeng Chen, Shicheng Wan, and S Yu Philip. 多模态大型语言模型：调查。In *2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData)*, pages 2247-2256. IEEE, 2023.
- [23] 宋社正、李小鹏、李莎莎。如何弥合模态之间的鸿沟： *ArXiv preprint arXiv:2311.07594*, 2023.
- [24] Davide Caffagni、Federico Cocchi、Luca Barsellotti、Nicholas Moratelli、Sara Sarto、Lorenzo Baraldi、Marcella Cornia 和 Rita Cucchiara。多模态大型语言模型的（r）演化： *arXiv preprint arXiv:2402.12451*, 2024.
- [25] Shukang Yin, Chaoyou Fu, Sirui Zhao, Ke Li, Xing Sun, Tong Xu, and Enhong Chen. *ArXiv preprint arXiv:2306.13549*, 2023.
- [26] 白光继、柴铮、凌晨、王世宇、陆家英、张楠、石廷伟、于子洋、朱梦丹、张一飞等：《超越效率： *ArXiv preprint arXiv:2401.00625*, 2024.
- [27] Zhongwei Wan, Xin Wang, Che Liu, Samiul Alam, Yu Zheng, Zhongnan Qu, Shen Yan, Yi Zhu, Quanlu Zhang, Mosharaf Chowdhury, et al. Efficient large language models： *ArXiv preprint arXiv:2312.03863*, 1, 2023.
- [28] Xupeng Miao, Gabriele Oliaro, Zhihao Zhang, Xinhao Cheng, Hongyi Jin, Tianqi Chen, and Zhihao Jia. 实现高效的生成式大型语言模型服务： *ArXiv preprint arXiv:2312.15234*, 2023.
- [29] Lingling Xu, Haoran Xie, Sii-Zhao Joe Qin, Xiaohui Tao, and Fu Lee Wang. 预训练语言模型的参数高效微调方法： *ArXiv preprint arXiv:2312.12148*, 2023.
- [30] Xunyu Zhu, Jian Li, Yong Liu, Can Ma, and Weiping Wang. 大型语言模型的模型压缩研究. *arXiv preprint arXiv:2308.07633*, 2023.
- [31] Canwen Xu 和 Julian McAuley. 预训练语言模型的模型压缩与加速研究。In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 37, pages 10566-10575, 2023.
- [32] 王文晓、陈伟、罗一聪、龙永流、林正凯、张立业、林彬彬、蔡登、何晓飞。大型语言模型的模型压缩和高效推理： *arXiv preprint arXiv:2402.09748*, 2024.
- [33] Seungcheol Park, Jaehyeon Choi, Sojin Lee, and U Kang. 语言模型压缩算法综述. *arXiv 预印本 arXiv:2401.15347*, 2024.
- [34] Yupeng Chang, Xu Wang, Jindong Wang, Yuan Wu, Linyi Yang, Kaijie Zhu, Hao Chen, Xiaoyuan Yi, Cunxiang Wang, Yidong Wang, et al. A survey on evaluation of large language models. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 2023.
- [35] 郭子山、金人人、刘创、黄宇飞、史丹、余林浩、刘艳、李嘉轩、熊伯健、熊德义等： *ArXiv preprint arXiv:2310.19736*, 2023.
- [36] 杨景峰、金红叶、唐瑞祥、韩晓天、冯启章、蒋浩明、尹兵、胡霞。在实践中利用 llms 的力量： *ArXiv preprint arXiv:2304.13712*, 2023.

- [37] 朱玉涛、袁华英、王淑婷、刘琼楠、刘文涵、邓晨龙、窦志成、温继荣。用于信息检索的大型语言模型： *arXiv preprint arXiv:2308.07107*, 2023.
- [38] Derong Xu, Wei Chen, Wenjun Peng, Chao Zhang, Tong Xu, Xiangyu Zhao, Xian Wu, Yefeng Zheng, and Enhong Chen.用于生成式信息提取的大型语言模型： *arXiv preprint arXiv:2312.17617*, 2023.
- [39] Angela Fan、Beliz Gokkaya、Mark Harman、Mitya Lyubarskiy、Shubho Sengupta、Shin Yoo 和 Jie M Zhang. 软件工程的大型语言模型： *ArXiv preprint arXiv:2310.03533*, 2023.
- [40] 王俊杰、黄宇超、陈春阳、刘哲、王松、王青。使用大型语言模型的软件测试：调查、展望和远景。 *IEEE 软件工程论文集*, 2024 年。
- [41] Zibin Zheng, Kaiwen Ning, Yanlin Wang, Jingwen Zhang, Dewu Zheng, Mingxi Ye, and Jiachi Chen.代码大语言模型调查： *ArXiv preprint arXiv:2311.10372*, 2023.
- [42] 曾凡龙、甘文胜、王永恒、刘宁和 Philip S Yu.用于机器人的大型语言模型： *arXiv preprint arXiv:2311.07226*, 2023.
- [43] Can Cui、Yunsheng Ma、Xu Cao、Wenqian Ye、Yang Zhou、Kaizhao Liang、Jintai Chen、Juanwu Lu、Zichong Yang、Kuei-Da Liao 等：面向自动驾驶的多模态大语言模型研究。 *IEEE/CVF 计算机视觉应用冬季会议论文集*，第 958-979 页，2024 年。
- [44] 杨振杰、贾晓松、李红阳、严俊驰。用于自动驾驶的大型语言模型概览》， *arXiv preprint arXiv:2311.01043*, 2023.
- [45] 何凯、毛睿、林启卡、阮玉成、兰翔、冯梦玲和埃里克-坎布里亚。用于医疗保健的大型语言模型调查：从数据、技术、应用到责任与伦理》。 *ArXiv 预印本 arXiv:2310.05694*, 2023.
- [46] Hongjian Zhou, Boyang Gu, Xinyu Zou, Yiru Li, Sam S Chen, Peilin Zhou, Junling Liu, Yining Hua, Chengfeng Mao, Xian Wu, et al: *ArXiv preprint arXiv:2311.05112*, 2023.
- [47] 王本友、谢倩倩、裴家欢、陈志宏、Prayag Tiwari、李昭、傅杰。生物医学领域的预训练语言模型：系统调查。 *ACM Computing Surveys*, 56 (3) : 1-52, 2023.
- [48] 李银珩、王少飞、丁涵、陈航。金融领域的大型语言模型：调查。 In *Proceedings of the Fourth ACM International Conference on AI in Finance*, pages 374-382, 2023.
- [49] 何天宇、傅光辉、于怡静、王帆、李建强、赵青、宋长伟、齐宏志、罗丹、邹慧静等. Towards a psychological generalist ai : A survey of current applications of large language models and future prospects. *ArXiv preprint arXiv:2312.04578*, 2023.
- [50] 李磊、张永峰、刘德刚和陈立。用于生成式推荐的大型语言模型： *arXiv preprint arXiv:2309.01157*, 2023.
- [51] Jianghao Lin, Xinyi Dai, Yunjia Xi, Weiwen Liu, Bo Chen, Xiangyang Li, Chenxu Zhu, Huifeng Guo, Yong Yu, Ruiming Tang, et al: *arXiv preprint arXiv:2306.05817*, 2023.
- [52] 王文杰、林新宇、冯福利、何湘南、蔡达生。生成推荐： *ArXiv preprint arXiv:2304.03516*, 2023.

- [53] Yue Zhang, Yafu Li, Leyang Cui, Deng Cai, Lemao Liu, Tingchen Fu, Xinting Huang, Enbo Zhao, Yu Zhang, Yulong Chen, et al. Siren's song in the ai ocean: a survey on hallucination in large language models. *ArXiv preprint arXiv:2309.01219*, 2023.
- [54] 黄磊、余伟江、马伟涛、钟伟红、冯占银、王昊天、陈前荣、彭伟华、冯小成、秦兵等：大型语言模型中的幻觉研究： *arXiv preprint arXiv:2311.05232*, 2023.
- [55] Vipula Rawte, Amit Sheth, and Amitava Das. 大型基础模型中的幻觉调查。 *arXiv 预印本 arXiv:2309.05922*, 2023.
- [56] 叶宏斌、刘彤、张爱佳、华伟、贾伟强。认知海市蜃楼： *arXiv preprint arXiv:2309.06794*, 2023.
- [57] 季紫薇、李奈妍、丽塔-弗里斯克、于铁正、苏丹、徐艳、石井悦子、方焯金、安德烈-马多托、冯帕斯卡尔。自然语言生成中的幻觉调查。 *ACM Computing Surveys*, 55 (12) : 1-38, 2023.
- [58] SM Tonmoy, SM Zaman, Vinija Jain, Anku Rani, Vipula Rawte, Aman Chadha 和 Amitava Das。大型语言模型中幻觉缓解技术的综合调查。 *arXiv preprint arXiv:2401.01313*, 2024.
- [59] 蒋旭辉、田玉兴、华凤瑞、徐成金、王元卓、郭健。通过创造力视角的大语言模型幻觉调查。 *arXiv preprint arXiv:2402.06647*, 2024.
- [60] Isabel O Gallegos、Ryan A Rossi、Joe Barrow、Md Mehrab Tanjim、Sungchul Kim、Franck Dernoncourt、Tong Yu、Ruiyi Zhang 和 Nesreen K Ahmed。大型语言模型中的偏差和公平性： *arXiv preprint arXiv:2309.00770*, 2023.
- [61] Hadas Kotek、Rikker Dockum 和 David Sun。大型语言模型中的性别偏见和刻板印象。 *ACM 集体智能大会论文集*，第 12-24 页，2023 年。
- [62] Yingji Li, Mengnan Du, Rui Song, Xin Wang, and Ying Wang. 大型语言模型中的公平性研究。 *arXiv preprint arXiv:2308.10149*, 2023.
- [63] 赵海燕、陈汉杰、杨帆、刘宁浩、邓慧琪、蔡恒毅、王帅强、尹大为、杜孟楠。大型语言模型的可解释性：一项调查。 *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 2023.
- [64] 姚一帆、段金浩、徐凯迪、蔡远方、孙焱、张越。大型语言模型 (llm) 安全性和隐私性调查： *arXiv preprint arXiv:2312.02003*, 1, 2023.
- [65] Erfan Shayegani, Md Abdullah Al Mamun, Yu Fu, Pedram Zaree, Yue Dong, and Nael Abu- Ghazaleh. 对抗性攻击揭示的大型语言模型漏洞调查。 *arXiv 预印本 arXiv:2310.10844*, 2023.
- [66] Seth Neel 和 Peter Chang. 大型语言模型中的隐私问题： *arXiv preprint arXiv:2312.06717*, 2023.
- [67] Victoria Smith、Ali Shahin Shamsabadi、Carolyn Ashurst 和 Adrian Weller。识别和降低语言模型带来的隐私风险： *arXiv preprint arXiv:2310.01424*, 2023.
- [68] 董志晨、周占辉、杨超、邵晶和乔宇。LLM 对话安全的攻击、防御与评估： *arXiv preprint arXiv:2402.09283*, 2024.
- [69] Badhan Chandra Das、M Hadi Amini 和 Yanzhao Wu. 大型语言模型的安全与隐私挑战： *arXiv preprint arXiv:2402.00888*, 2024.
- [70] Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Junyi Li, Tianyi Tang, Xiaolei Wang, Yupeng Hou, Yingqian Min, Beichen Zhang, Junjie Zhang, Zican Dong, et al. A survey of large language models.

- [71] Muhammad Usman Hadi、Rizwan Qureshi、Abbas Shah、Muhammad Irfan、Anas Zafar、Muhammad Bilal Shaikh、Naveed Akhtar、Jia Wu、Seyedali Mirjalili 等. 大型语言模型调查：应用、挑战、限制和实际使用。 *Authorea Preprints*, 2023.
- [72] Bonan Min、Hayley Ross、Elior Sulem、Amir Pouran Ben Veyseh、Thien Huu Nguyen、Oscar Sainz、Eneko Agirre、Ilana Heintz 和 Dan Roth。通过大型预训练语言模型进行自然语言处理的最新进展：A survey. *ACM Computing Surveys*, 56(2): 1-40, 2023.
- [73] Grégoire Mialon、Roberto Dessi、Maria Lomeli、Christoforos Nalmpantis、Ram Pasunuru、Roberta Raileanu、Baptiste Rozière、Timo Schick、Jane Dwivedi-Yu、Asli Celikyilmaz 等，《增强语言模型：调查》。
- [74] 黄旭、刘伟文、陈小龙、王兴梅、王浩、连德福、王亚胜、唐瑞明、陈恩洪。理解LLM代理的规划：
: *arXiv preprint arXiv:2402.02716*, 2024.
- [75] 郭泰成、陈秀英、王雅琪、常瑞迪、裴世超、Nitesh V Chawla、Olaf Wiest 和张向亮。基于大语言模型的多代理：*ArXiv preprint arXiv:2402.01680*, 2024.
- [76] 李元春，温浩，王伟军，李翔宇，袁一真，刘国宏，刘家成，徐文星，王翔，孙毅，等. 个人云计算代理：关于能力、效率和安全的洞察与调查. *arXiv preprint arXiv:2401.05459*, 2024.
- [77] Pengyu Zhao, Zijian Jin, and Ning Cheng. 基于大语言模型的人工智能代理深度调查》， *arXiv preprint arXiv:2309.14365*, 2023.
- [78] 程宇恒、张才尧、张正文、孟祥瑞、洪思睿、李文浩、王子豪、王泽凯、尹峰、赵军华等：基于大语言模型的智能代理探索：*ArXiv preprint arXiv:2401.03428*, 2024.
- [79] Zane Durante、Qiuyuan Huang、Naoki Wake、Ran Gong、Jae Sung Park、Bidipta Sarkar、Rohan Taori、Yusuke Noda、Demetri Terzopoulos、Yejin Choi 等. Agent ai: *ArXiv preprint arXiv:2401.03568*, 2024.
- [80] Ge Yingqiang Ge, Yujie Ren, Wenyue Hua, Shuyuan Xu, Juntao Tan, and Yongfeng Zhang. Llm as OS (llmao), agents as Apps: Envisioning aios, agents and the aios-agent ecosystem. *ArXiv preprint arXiv:2312.03815*, 2023.
- [81] 丁宁、秦宇佳、杨光、魏富超、杨宗翰、苏裕生、胡圣鼎、陈玉林、陈智敏、陈伟泽等：Delta tuning：预训练语言模型的参数高效方法综合研究》， *arXiv preprint arXiv:2203.06904*, 2022.
- [82] Andrew Zhao、Daniel Huang、Quentin Xu、Matthieu Lin、Yong-Jin Liu 和 Gao Huang。Expel: Llm agents are experiential learners. *arXiv preprint arXiv:2308.10144*, 2023.
- [83] Joon Sung Park、Joseph O'Brien、Carrie Jun Cai、Meredith Ringel Morris、Percy Liang 和 Michael S Bernstein。生成代理：人类行为的交互式模拟。第36届ACM用户界面软件与技术研讨会论文集》，第 1-22 页，2023 年。
- [84] 罗伯特·L·索尔索和杰罗姆·卡根。《认知心理学》。霍顿-米夫林-哈考特出版社，1979 年。
- [85] Fergus IM Craik 和 Robert S Lockhart. 水平加工：记忆研究的框架。《言语学习与言语行为杂志》，11 (6)：671-684，1972 年。
- [86] 塞尔玛·莱德斯多夫. 记忆文化: *Memory, subjectivity and recognition*. Routledge, 2017.
- [87] 菲利普·尼古拉斯·约翰逊-莱尔德. 心理模型：迈向语言、推理和意识的认知科学》 (*Towards a cognitive science of language, inference, and consciousness*. 哈佛大学出版社，1983 年。哈佛大学出版社

，1983 年。

- [88] 约翰-莱尔德*Soar 认知架构*。麻省理工学院出版社，2019 年。
- [89] 罗恩-孙*心灵的双重性：自下而上的认知方法*。心理学出版社，2001 年。
- [90] 理查德-萨顿和安德鲁-巴托。*强化学习：导论*。麻省理工学院出版社，2018 年。
- [91] Longtao Zheng, Rundong Wang, Xinrun Wang, and Bo An. 突触：用于计算机控制的轨迹即范例提示记忆。 *NeurIPS 2023 决策基础模型研讨会*，2023 年。
- [92] Ali MontazerAlghaem、Hamed Zamani 和 James Allan。相关性反馈的强化学习框架。 *第 43 届 ACM SIGIR 信息检索研究与发展国际会议论文集*，第 59-68 页，2020 年。
- [93] Xizhou Zhu, Yuntao Chen, Hao Tian, Chenxin Tao, Weijie Su, Chenyu Yang, Gao Huang, Bin Li, Lewei Lu, Xiaogang Wang, et al. Ghost in the minecraft：通过基于文本知识和记忆的大型语言模型实现开放世界环境中的通用能力代理》， *arXiv preprint arXiv:2305.17144*, 2023.
- [94] 卢俊如、安思宇、林明宝、加布里埃尔-佩尔戈拉、何玉兰、尹迪、孙星和吴云生。Memochat：调谐 llms 以使用备忘录实现一致的远程开域对话。 *arXiv 预印本 arXiv:2308.08239*, 2023.
- [95] 王磊、张景森、杨浩、陈志远、唐家凯、张泽宇、陈旭、林彦凯、宋瑞华、赵伟欣、徐俊、窦志成、王军、温继荣。当基于大语言模型的代理遇到用户行为分析：一种新颖的用户模拟范式》，2023.
- [96] Chenxu Hu, Jie Fu, Chenzhuang Du, Simian Luo, Junbo Zhao, and Hang Zhao. Chatdb：用数据库作为其符号存储器来增强 llms。 *arXiv 预印本 arXiv:2306.03901*, 2023.
- [97] 刘磊、杨晓燕、沈悦、胡彬彬、张志强、顾金杰、张冠男。在记忆中思考： *ArXiv preprint arXiv:2311.08719*, 2023.
- [98] 梁新年、王兵、黄辉、吴双志、吴培豪、陆璐、马泽军、李周军。利用自控记忆系统释放大规模语言模型的无限长输入容量》， *arXiv preprint arXiv:2304.13343*, 2023.
- [99] 王冠之、谢雨琦、蒋云帆、阿杰-曼德勒卡尔、肖超伟、朱昱珂、范林熙和阿尼玛-阿南德库马尔。旅行者具有大型语言模型的开放式嵌入式代理。 *ArXiv 预印本 arXiv:2305.16291*, 2023.
- [100] Charles Packer、Vivian Fang、Shishir G Patil、Kevin Lin、Sarah Wooders 和 Joseph E Gonzalez。Memgpt： *ArXiv preprint arXiv:2310.08560*, 2023.
- [101] Gibbeum Lee, Volker Hartmann, Jongho Park, Dimitris Papailiopoulos, and Kangwook Lee. Prompted llms as chatbot modules for long open-domain conversation. *ArXiv preprint arXiv:2305.04533*, 2023.
- [102] 王彦成、蒋紫嫣、陈铮、杨帆、周颖雪、Eunah Cho、范星、黄晓江、吕彦斌和杨颖珍。Recmind： *arXiv preprint arXiv:2308.14296*, 2023.
- [103] Weiran Yao, Shelby Heinecke, Juan Carlos Niebles, Zhiwei Liu, Yihao Feng, Le Xue, Rithesh Murthy, Zeyuan Chen, Jianguo Zhang, Devansh Arpit, et al. Retroformer：具有策略梯度优化的回溯式大型语言代理。 *arXiv 预印本 arXiv:2308.02151*, 2023.
- [104] 姚顺禹、赵杰夫、于琰、杜楠、Izhak Shafran、Karthik Narasimhan 和 Yuan Cao。React： *arXiv preprint arXiv:2210.03629*, 2022.

- [105] 邵云帆、李林阳、戴俊奇、邱希鹏。Character-llm: *ArXiv preprint arXiv:2310.10158*, 2023.
- [106] Jihoon Tack, Jaehyung Kim, Eric Mitchell, Jinwoo Shin, Yee Whye Teh, and Jonathan Richard Schwarz.具有
摊销语境记忆的语言模型在线适配。 *arXiv 预印本 arXiv:2403.04317*, 2024.
- [107] Haochun Wang, Chi Liu, Nuwa Xi, Zewen Qiang, Sendong Zhao, Bing Qin, and Ting Liu.胡阿伦用中医知识
调整骆驼模型。 *ArXiv 预印本 arXiv:2304.06975*, 2023.
- [108] Xu Huang, Jianxun Lian, Yuxuan Lei, Jing Yao, Defu Lian, and Xing Xie.人工智能推荐代理：集成大型
语言模型的交互式推荐。 *arXiv preprint arXiv:2308.16505*, 2023.
- [109] Yuan Li, Yixuan Zhang, and Lichao Sun.元代理：通过协作式生成代理模拟基于LLM的面向任务协调
的人类行为交互。 *arXiv 预印本 arXiv:2310.06500*, 2023.
- [110] 阮京清、陈一红、张斌、徐志伟、鲍天鹏、杜国庆、史世伟、毛航宇、曾星宇、赵睿。Tptu：基于
大型语言模型的人工智能代理的任务规划与工具使用》， *arXiv preprint arXiv:2308.03427*, 2023.
- [111] Yilun Kong, Jingqing Ruan, Yihong Chen, Bin Zhang, Tianpeng Bao, Shiwei Shi, Guoqing Du, Xiaoru Hu,
Hangyu Mao, Ziyue Li, et al. Tptu-v2：促进基于大型语言模型的代理在真实世界系统中的任务规划和
工具使用》， *arXiv preprint arXiv:2311.11315*, 2023.
- [112] 洪思锐、郑霞武、陈乔纳森、程宇恒、王金陵、张才尧、王自力、游家声、林紫娟、周立阳等。
Metagpt: *ArXiv preprint arXiv:2308.00352*, 2023.
- [113] Yi Yang, Yixuan Tang, and Kar Yan Tam.Investlm：使用金融领域指令调整的投资大语言模型。 *arXiv
预印本 arXiv:2309.13064*, 2023.
- [114] Kechi Zhang, Jia Li, Ge Li, Xianjie Shi, and Zhi Jin.代码代理：利用工具集成代理系统增强代码生成，
应对真实世界软件仓库级编码挑战。
- [115] 李云翔、李子涵、张凯、但瑞龙、张佑。聊天医生利用医学领域知识对骆驼模型进行微调的医学聊
天模型。 *arXiv 预印本 arXiv:2303.14070*, 2023.
- [116] 李大成、邵如林、谢安泽、盛莹、郑连民、Joseph Gonzalez、Ion Stoica、马学哲、张浩。开源 llms 的
上下文长度到底有多长？ In *NeurIPS 2023 Workshop on Instruction Tuning and Instruction Following*,
2023.
- [117] Ziheng Huang, Sebastian Gutierrez, Hemanth Kamana, and Stephen MacNeil.内存沙盒：对话式代理的透
明和交互式内存管理。第36届ACM用户界面软件与技术年度研讨会论文集》 (*Adjunct Proceedings
of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*)，第1-3页，2023年。
- [118] Arka Pal、Deep Karkhanis、Manley Roberts、Samuel Dooley、Arvind Sundararajan 和 Siddartha Naidu
。长颈鹿: *arXiv preprint arXiv:2308.10882*, 2023.
- [119] Szymon Tworkowski、Konrad Staniszewski、Mikołaj Pacek、Yuhuai Wu、Henryk Michalewski 和 Piotr
Miłoś。聚焦转换器：语境缩放对比训练，2023年。
- [120] Nelson F Liu, Kevin Lin, John Hewitt, Ashwin Paranjape, Michele Bevilacqua, Fabio Petroni, and Percy
Liang.Lost in the middle: How language models use long contexts. *arXiv preprint arXiv:2307.03172*, 2023.
- [121] 彼得-J-丹宁定位原则》。 *ACM 通信*》，48 (7)：19-24，2005年。

- [122] 赫尔曼-艾宾浩斯记忆：对实验心理学的贡献》，HA Ruger & CE Bussenius 译。HA Ruger & CE Bussenius. 师范学院[rWvH]，1885 年。
- [123] Jaap MJ Murre 和 Joeri Dros. 艾宾浩斯遗忘曲线的复制与分析。 *PloS one*, 10(7):e0120644, 2015.
- [124] Jeff Johnson、Matthijs Douze 和 Hervé Jégou. 使用 GPU 的亿级相似性搜索。 *IEEE Transactions on Big Data*, 7(3):535-547, 2019.
- [125] Timo Schick、Jane Dwivedi-Yu、Roberto Dessi、Roberta Raileanu、Maria Lomeli、Luke Zettl-moyer、Nicola Cancedda 和 Thomas Scialom. Toolformer： *ArXiv preprint arXiv:2302.04761*, 2023.
- [126] 秦羽佳、梁世豪、叶一宁、朱昆仑、严岚、卢亚曦、林彦凯、丛昕、唐相如、钱彪等：《Toolllm：促进大型语言模型掌握 16000 多个真实世界 apis。 *arXiv 预印本 arXiv:2307.16789*, 2023.
- [127] Hugo Touvron, Thibaut Lavril, Gautier Izacard, Xavier Martinet, Marie-Anne Lachaux, Timo- thée Lacroix, Baptiste Rozière, Naman Goyal, Eric Hambro, Faisal Azhar, et al. Llama: Open and efficient foundation language models. *ArXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.
- [128] Zhibin Gou, Zhihong Shao, Yeyun Gong, Yujia Yang, Minlie Huang, Nan Duan, Weizhu Chen, et al. Tora：用于数学问题求解的工具集成推理代理》， *arXiv preprint arXiv:2309.17452*, 2023.
- [129] 熊红林、王胜、朱一涛、赵子豪、刘玉晓、王倩、沈定刚。Doctorglm： *ArXiv 预印本 arXiv:2304.01097*, 2023。
- [130] Glm-130b: An open bilingual pre-trained model. *ArXiv preprint arXiv:2210.02414*, 2022.
- [131] Edward J Hu、Yelong Shen、Phillip Wallis、Zeyuan Allen-Zhu、Yuanzhi Li、Shean Wang、Lu Wang 和 Weizhu Chen。Lora： *arXiv preprint arXiv:2106.09685*, 2021.
- [132] Zhengliang Liu, Aoxiao Zhong, Yiwei Li, Longtao Yang, Chao Ju, Zihao Wu, Chong Ma, Peng Shu, Cheng Chen, Sekeun Kim, et al. Radiology-gpt： *arXiv preprint arXiv:2306.08666*, 2023.
- [133] Nicola De Cao、Wilker Aziz 和 Ivan Titov. 编辑语言模型中的事实知识 *arXiv preprint arXiv:2104.08164*, 2021.
- [134] Eric Mitchell, Charles Lin, Antoine Bosselut, Chelsea Finn, and Christopher D Manning. 大规模快速模型编辑。 *arXiv 预印本 arXiv:2110.11309*, 2021.
- [135] 毛胜宇、张宁宇、王小涵、王梦茹、姚云芝、蒋勇、谢鹏军、黄飞、陈华军。大型语言模型的编辑个性2023.
- [136] 马俊宇、顾佳辰、张宁宇、凌振华。大型语言模型上知识编辑的邻近扰动。 *arXiv 预印本 arXiv:2401.17623*, 2024.
- [137] 王梦茹、张宁宇、徐子文、奚泽坤、邓淑敏、姚云志、张启申、杨林一、王进东、陈华军。通过知识编辑解毒大型语言模型》， *arXiv preprint arXiv:2403.14472*, 2024.
- [138] Uri Shaham、Maor Ivgi、Avia Efrat、Jonathan Berant 和 Omer Levy。Zeroscrolls： *ArXiv preprint arXiv:2305.14196*, 2023.
- [139] Yushi Bai, Xin Lv, Jiajie Zhang, Hongchang Lyu, Jiankai Tang, Zhidian Huang, Zhengxiao Du, Xiao Liu, Aohan Zeng, Lei Hou, et al. Longbench：长语境理解的双语多任务基准。 *arXiv 预印本 arXiv:2308.14508*, 2023.

- [140] 李大成、邵如林、谢安泽、盛莹、郑连民、Joseph Gonzalez、Ion Stoica、马学哲、张浩。开源 llms 的上下文长度到底有多长？ In *NeurIPS 2023 Workshop on Instruction Tuning and Instruction Following*, 2023.
- [141] Mohit Shridhar、Xingdi Yuan、Marc-Alexandre Côté、Yonatan Bisk、Adam Trischler 和 Matthew Hausknecht。Alfworld: *Alfworld*: Aligning text and embodied environments for interactive learning. *ArXiv preprint arXiv:2010.03768*, 2020.
- [142] YunDa Tsai、Mingjie Liu 和 Haoxing Ren.Rtlfixer: 用大型语言模型自动修复 Rtl 语法错误。 *arXiv 预印本 arXiv:2311.16543*, 2023.
- [143] 李程、冷库、严晨曦、沈俊毅、王浩、米维石、费雅莹、冯晓阳、严松、王昊生等: 《Chatharuhi: 通过大语言模型还原现实中的动漫人物》. *arXiv preprint arXiv:2308.09597*, 2023.
- [144] Dake Chen、Hanbin Wang、Yunhao Huo、Yuzhao Li 和 Haoyang Zhang.Gamegpt: *ArXiv preprint arXiv:2310.08067*, 2023.
- [145] Zekun Moore Wang, Zhongyuan Peng, Haoran Que, Jiaheng Liu, Wangchunshu Zhou, Yuhao Wu, Hongcheng Guo, Ruitong Gan, Zehao Ni, Man Zhang, et al. Rolellm: Rolellm: Benchmarking, eliciting, and enhancing role-playing abilities of large language models. *ArXiv preprint arXiv:2310.00746*, 2023.
- [146] 赵润聪、张文嘉、李家正、朱立兴、李嫣然、何玉兰、桂琳。叙事游戏: *arXiv preprint arXiv:2310.01459*, 2023.
- [147] Jinfeng Zhou, Zhuang Chen, Dazhen Wan, Bosi Wen, Yi Song, Jifan Yu, Yongkang Huang, Libiao Peng, Jiaming Yang, Xiyao Xiao, et al. Characterglm: 用大语言模型定制中文会话汉字》, *arXiv preprint arXiv:2311.16832*, 2023.
- [148] Zhao Kaiya、Michelangelo Naim、Jovana Kondic、Manuel Cortes、Jiaxin Ge、Shuying Luo、Guangyu Robert Yang 和 Andrew Ahn。Lyfe agents: 用于低成本实时社交互动的生成式代理。 *arXiv 预印本 arXiv:2310.02172*, 2023.
- [149] 张俊杰、侯玉鹏、谢若冰、孙文琪、朱利安-麦考利、赵伟恩、林乐宇、温继荣。Agentcf: 面向推荐系统的自主语言代理协作学习》, *arXiv preprint arXiv:2310.09233*, 2023.
- [150] 华文悦、范丽洲、李玲瑶、梅凯、纪建超、葛英强、Libby Hemphill 和张永锋。战争与和平 (waragent): *arXiv preprint arXiv:2311.17227*, 2023.
- [151] Haochun Wang, Sendong Zhao, Zewen Qiang, Zijian Li, Nuwa Xi, Yanrui Du, MuZhen Cai, Haoqiang Guo, Yuhao Chen, Haoming Xu, et al. Knowledge-tuning large language models with structured medical knowledge bases for reliable response generation in chinese. *ArXiv preprint arXiv:2309.04175*, 2023.
- [152] 史文琪、徐冉、庄雨辰、余玥、张洁瑜、吴航、朱远达、何悦、杨卡尔、王美德。Ehragent: 代码赋予大型语言模型在电子健康记录上进行复杂表格推理的能力。 *ArXiv 预印本 arXiv:2401.07128*, 2024.
- [153] Qingyun Wu, Gagan Bansal, Jieyu Zhang, Yiran Wu, Shaokun Zhang, Erkang Zhu, Beibin Li, Li Jiang, Xiaoyun Zhang, and Chi Wang.Autogen: *ArXiv preprint arXiv:2308.08155*, 2023.
- [154] Yang Li、Yangyang Yu、Haohang Li、Zhi Chen 和 Khaldoun Khashanah。Tradinggpt: *ArXiv preprint arXiv:2309.03736*, 2023.
- [155] Saizhuo Wang, Hang Yuan, Lionel M Ni, and Jian Guo.Quantagent: 通过自我完善大语言模型寻求交易圣杯。 *arXiv preprint arXiv:2402.03755*, 2024.

- [156] Yangyang Yu, Haohang Li, Zhi Chen, Yuechen Jiang, Yang Li, Denghui Zhang, Rong Liu, Jordan W Suchow, and Khaldoun Khashanah. Finmem: *ArXiv e-prints*, pages arXiv-2311, 2023.
- [157] Kelvin JL Koa, Yunshan Ma, Ritchie Ng, and Tat-Seng Chua. 使用自我反思的大型语言模型学习生成可解释的股票预测》, *arXiv preprint arXiv:2402.03659*, 2024.
- [158] 陈可欣、李俊友、王坤怡、杜宇阳、余家辉、陆家敏、李兰青、邱杰忠、潘建章、黄怡、方群、衡萍安、陈光勇. Chemist-x: 用于化学合成中反应条件推荐的大语言模型授权代理, 2024 年.
- [159] Zihao Wang, Shaofei Cai, Anji Liu, Yonggang Jin, Jinbing Hou, Bowei Zhang, Haowei Lin, Zhaofeng He, Zilong Zheng, Yaodong Yang, et al. Jarvis-1: Open-world multi-task agents with memory-augmented multimodal language models. *ArXiv preprint arXiv:2311.05997*, 2023.
- [160] 赵子涵、马达、陈璐、孙良泰、李子豪、徐红深、朱梓辰、朱苏、范帅、沈国栋等: Chemdfm: *arXiv preprint arXiv:2401.14818*, 2024.
- [161] Ming Yan, Ruihao Li, Hao Zhang, Hao Wang, Zhilan Yang, and Ji Yan. Larp: 开放世界游戏的语言代理角色扮演. *arXiv 预印本 arXiv:2312.17653*, 2023.
- [162] 陈子怡、谢凡凯、万萌、袁洋、刘淼、王宗国、孟胜、王彦刚. Matchat: 材料科学大语言模型与应用服务平台. *中国物理B*, 32 (11) : 118104, 2023.
- [163] Nian Li, Chen Gao, Yong Li, and Qingmin Liao. 模拟宏观经济活动的大语言模型赋能代理. *arXiv 预印本 arXiv:2310.10436*, 2023.
- [164] 潘浩杰、翟泽鹏、袁浩、吕耀佳、傅瑞吉、刘明、王中原、秦兵. Kwaiaagents: 具有大型语言模型的广义信息搜索代理系统. *arXiv preprint arXiv:2312.04889*, 2023.
- [165] Odma Byambasuren、杨云飞、隋志芳、戴大迈、常宝宝、李苏建、咎红英. 构建中医知识图谱的初步研究. *中文信息处理学报*》, 33 (10) : 1-9, 2019.
- [166] 王泽凡、刘子川、张莹莹、钟傲笑、范伦庭、吴凌飞、温青松. Reagent: 使用工具增强的大型语言模型的自主代理云根源分析. *ArXiv 预印本 arXiv:2310.16340*, 2023.
- [167] Zhangcheng Qiang, Weiqing Wang, and Kerry Taylor. Agent-om: 利用大型语言模型进行本体匹配. *arXiv 预印本 arXiv:2312.00326*, 2023.
- [168] 温立成、傅道成、李欣、蔡新宇、马涛、蔡品龙、窦敏、石博天、何亮、乔宇. Dilu: 用大语言模型实现自动驾驶的知识驱动方法. *arXiv 预印本 arXiv:2309.16292*, 2023.
- [169] 王志涛、王伟、李子尧、王龙、易灿、徐新杰、曹鲁阳、苏汉靖、陈守志和周俊. Xuat-copilot: 基于大语言模型的用户接受度自动测试多代理协作系统》. *ArXiv 预印本 arXiv:2401.02705*, 2024.
- [170] 陈永超、雅各布-阿金、张洋、尼古拉斯-罗伊和范楚楚. 使用大型语言模型的可扩展多机器人协作: *arXiv preprint arXiv:2309.15943*, 2023.
- [171] Zhao Mandi, Shreeya Jain 和 Shuran Song. Roco: 使用大型语言模型的辩证多机器人协作. *arXiv 预印本 arXiv:2307.04738*, 2023.
- [172] Jonathan Light, Min Cai, Sheng Shen, and Ziniu Hu. 从文本到战术: 评估玩阿瓦隆游戏的 llms》, *arXiv 预印本 arXiv:2310.05036*, 2023.

- [173] Bing Liu. 终身机器学习：持续学习的范式。《*计算机科学前沿*》，11:359-361，2017.
- [174] Gati V Aher、Rosa I Arriaga 和 Adam Tauman Kalai。使用大型语言模型模拟多人并复制人类主题研究。《*国际机器学习大会*》，第 337-371 页。PMLR，2023。